উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ড প্রশ্ন ২০২৪

ঢাকা বোর্ড-২০২৪ (সৃজনশীল) [সেট-০৪]

১. বাংলাদেশের পোশাক তৈরির একটি প্রতিষ্ঠান চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে বিশ্বমানের একটি কারখানা স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, যেখানে মানুষের সহায়তা ছাড়াই অ্যাকচুয়েটর এবং কম্পিউটারের সাহায্যে পোশাক তৈরির অধিকাংশ কাজ করা সম্ভব হবে। কারখানাটি স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রকৌশলীগণ কৃত্রিম সিমুলেটেড পরিবেশ তৈরি করে কারখানাটির ত্রি-মাত্রিক মডেল প্রণয়ন করেন।

ক. ই-লার্নিং কী? ১

খ. কানেক্টিভিটি বিশ্বগ্রামের মূল চালিকা শক্তি— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. নকশা প্রণয়নে প্রকৌশলীগণের ব্যবহৃত প্রযুক্তিটি— ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পোশাক শিল্পে বর্ণিত প্রযুক্তিটি শ্রম বাজারের উপর কীরূপ প্রভাব ফেলবে? ৪

২. আইসিটি শিক্ষক ক্লাসে ক্যারেক্টার বাই ক্যারেক্টার ডেটা ট্রান্সমিশন শেখাচ্ছেন। মনির আইসিটি স্যারের কাছে ব্লক আকারে সমান বিরতিতে ডেটা ট্রান্সমিশন সম্পর্কে জানতে চাইলো। সাদিয়া আলোর গতিতে ডেটা ট্রান্সমিট হয় এমন ক্যাবল দিয়ে বাসায় ইন্টারনেট সংযোগ নিয়ে ইউটিউব দেখে ডেটা ট্রান্সমিশনের পদ্ধতি সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞান অর্জন করলো।

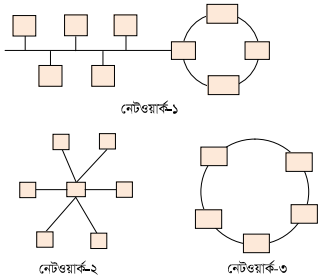
ক. ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্ক কী? ১

খ. "মোবাইল ফোনের সেল নেটওয়ার্ক ষড়ভুজাকৃতির হয়"—ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সাদিয়ার বাসায় ইন্টারনেট সংযোগের জন্য ব্যবহৃত ক্যাবলের গঠন বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ট্রান্সমিশন মেথড দুইটির মধ্যে কোনটির দক্ষতা বেশি তা গাণিতিকভাবে প্রমাণ কর। ব্যবহারের সিদ্ধান্তটি ব্যয়বহুল নাকি সাশ্রয়ী? বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

৩.



ক. সুইচ কী? ১

খ. প্রটোকল বলতে কী বুঝায়? ২

গ. নেটওয়ার্ক-১ এর টপোলজিটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সম্পূর্ণ নেটওয়ার্ক সচল রেখে নতুন ডিভাইস যুক্ত করার ক্ষেত্রে নেটওয়ার্ক-২ ও নেটওয়ার্ক-৩ এর টপোলজির মধ্যে কোনটি অধিক উপযোগী? তুলনামূলক বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

৪. ইমন বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখল বাংলা, ইংরেজি ও ICT বিষয়ে সে যথাক্রমে $(5C)_{16}$, $(123)_8$, $(77)_{10}$ নম্বর পেয়েছে।

ক. ইউনিভার্সাল গেট কী? ১

খ. ১৭ এর পরের সংখ্যাটি ২০ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে ইমনের ইংরেজি বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর হেক্সাডেসিমালে রূপান্তর কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ইমনের তিনটি বিষয়ে মোট প্রাপ্ত নম্বর বাইনারিতে কত হবে? নির্ণয় কর। ৪

৫. $Y = (A + B)(A + \overline{B})(\overline{A} + C)$

ক. ASCII কী? ১

খ. বিয়োগের কাজ যোগের মাধ্যমে করা সম্ভব— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের প্রদত্ত লজিক ফাংশনটির সত্যক সারণি তৈরি কর। ৩

ঘ. "Y কে বুলিয়ান অ্যালজেবরার সাহায্যে সরলীকরণ করার ফলে বর্তনী বাস্তবায়ন সহজ হয়েছে"— বিশ্লেষণপূর্বক উক্তিটির সত্যতা যাচাই কর। ৪

৬. একটি গাড়ি বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের ওয়েব সাইটের হোম পেজে প্রবেশ করলে সেডান এবং এসইউভি ক্যাটেগরির লিংক প্রদর্শিত হয়। লিংকগুলোতে প্রবেশ করলে সংশ্লিষ্ট ক্যাটেগরির গাড়ির মডেলের লিংক প্রদর্শিত হয়। গাড়ির মডেলের লিংকে প্রবেশ করে গাড়িটির বিস্তারিত দেখা যায়। বিক্রয়কৃত গাড়ি সম্পর্কে গ্রাহকদের মতামত সংগ্রহের জন্য প্রতিষ্ঠানটি তাদের ওয়েব সাইটটি উন্নয়নের সিদ্ধান্ত নিল।

ক. URL কী? ১

খ. HTML প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ নয়— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ওয়েব সাইটের কাঠামোটি শনাক্ত করে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. গ্রাহকদের মতামত সংগ্রহের জন্য ওয়েব সাইটটির উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো বর্ণনা কর। ৪

৭. মারুফ PHP ভাষা ব্যবহার করে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরির কাজ করে, যার অনুবাদক প্রোগ্রাম এক লাইন করে পড়ে অনুবাদের কাজ করে। অন্য দিকে মিজান C++ ভাষা ব্যবহার করে সফটওয়্যার তৈরির কাজ করে, যার অনুবাদক প্রোগ্রাম সম্পূর্ণ প্রোগ্রামটি এক সাথে অনুবাদ করে।

ক. কি-ওয়ার্ড কী? ১

খ. অ্যারে ও চলক এক নয়— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে মিজানের ব্যবহৃত ভাষাটি কোন ধরনের অনুবাদক ব্যবহার করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মারুফ ও মিজানের ব্যবহৃত ভাষা দুইটির অনুবাদক প্রোগ্রামের মধ্যে কোনটিতে প্রোগ্রাম ডিবাগ করা তুলনামূলক সহজ? বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

৮. $9^2 + 12^2 + 15^2 + \ldots\ldots\ldots\ldots + 90^2$

ক. মেশিন ভাষা কী? ১

খ. সি একটি কেস সেনসিটিভ ভাষা— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের ধারাটির যোগফল নির্ণয়ের জন্য অ্যালগরিদম তৈরি কর। ৩

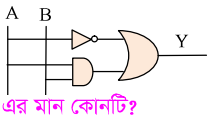
ঘ. উদ্দীপকের ধারাটির যোগফল প্রদর্শনের জন্য সি ভাষায় একটি প্রোগ্রাম লেখ। ৪

ঢাকা বোর্ড-২০২৪ (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) [সেট-ঘ]

১. নিচের কোনটি টেক্সট এডিটর?

ক. নোটপ্যাড খ. জাভা গ. পাইথন ঘ. ওরাকল **ক**

নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ২ ও ৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও।



২. Y এর মান কোনটি?

ক. $A + B$ খ. $\overline{A} + B$ গ. $A + \overline{B}$ ঘ. $\overline{A} + \overline{B}$ **খ**

৩. উদ্দীপকে Y = 0 যখন—
ক. A = 0, B = 0 খ. A = 0, B = 1
গ. A = 1, B = 0 ঘ. A = 1, B = 1 **গ**

৪. সবচেয়ে বড় হেডিং ট্যাগ কোনটি?
ক. < h1> খ. < h2> গ. < h3> ঘ. < h6> **ক**

৫. তালিকা তৈরির জন্য ব্যবহৃত আবশ্যক ট্যাগ হচ্ছে—
i. < 01 > ii. < ul > iii. < li >
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **গ**

৬. $(FF)_{16}$ এর পূর্বের সংখ্যা কোনটি?
ক. EE খ. EF গ. FE ঘ. FO **গ**

৭. HTML কোড
 a ² b <sub> 2 < /sub > এর ফলাফল কোনটি?
ক. a^2b^2 খ. a^2b_2 গ. a_2b^2 ঘ. a_2b_2 **খ**

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৮ এবং ৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
# include < stdio.h>
main ( ) {
int i;
for (i = 1; i < = 6; i = i + 1)
{
    if(i = = 4)
    Continue;
    print f ("HTML");
}
}
```

৮. উদ্দীপকের প্রোগ্রামটিতে "HTML" কতবার প্রদর্শিত হবে?
ক. 3 খ. 4 গ. 5 ঘ. 6 **গ**

৯. প্রোগ্রামটিতে ব্যবহৃত অপারেটগুলো হচ্ছে—
i. Artithmetic ii. Logical iii. Relational
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **খ**

১০. স্থায়ী মেমোরি হচ্ছে—
i. RAM ii. Hard disks iii. DVD
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **গ**

১১. ডেটা টাইপ double এর ফরম্যাট স্পেসিফায়ার কোনটি?
ক. % d খ. % f গ. % ld ঘ. % lf **ঘ**

১২. প্রোগ্রাম ফ্লোচার্টে প্রক্রিয়াকরণে কোন প্রতীকটি ব্যবহৃত হয়?
ক. বৃত্ত খ. সামান্তরিক গ. রম্বস ঘ. আয়তক্ষেত্র **ঘ**

১৩. < a > ট্যাগের সাথে ব্যবহৃত অ্যাট্রিবিউট—
i. href ii. target iii. blank
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **ক**

১৪. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় ব্যবহৃত হয় কোন প্রোগ্রামিং ভাষা?
ক. COBOL খ. ORACLE গ.HTML ঘ. PROLOG **ঘ**

১৫. কোনটি মলিকুলার মেডিসিন তৈরির প্রযুক্তি?
ক. ন্যানোটেকনোলজি খ. রোবটিক্স
গ. বায়োমেট্রিক্স ঘ. বায়োইনফরমেট্রিক্স **ঘ**

১৬. কোন প্রজন্মের মোবাইলে সর্বপ্রথম ভিডিও কল চালু হয়?
ক. প্রথম খ. দ্বিতীয় গ. তৃতীয় ঘ. চতুর্থ **গ**

১৭. ক্রায়োজনিক এজেন্ট হচ্ছে—
i. তরল নাইট্রোজেন ii. তরল হাইড্রোজেন
iii. অক্সিজেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **খ**

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৮ এবং ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
ড. রাশেদ দীর্ঘদিন গবেষণা করে এমন একটি যন্ত্র নির্মাণ করলেন যেটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজে ব্যবহার করা যায়। ড. রাশেদ গবেষণাগারে প্রবেশের জন্য একটি বিশেষ ডিভাইসের দিকে তাকানোর পর দরজা খুলে যায়।

১৮. গবেষণায় ব্যবহৃত প্রযুক্তিটি হচ্ছে—
ক. রোবটিক্স খ. বায়োমেট্রিক্স
গ. বায়োইনফরমেটিক্স ঘ. ন্যানোটেকনোলজি **ক**

১৯. গবেষণাগারে প্রবেশের প্রযুক্তিটি ব্যবহার হয়ে থাকে—
i. পাসপোর্টে ii. জন্ম নিবন্ধনে
iii. ভোটার নিবন্ধনে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **খ**

২০. মাল্টিকাস্ট মোড হতে পারে—
i. Simplex ii. Half-duplex iii. Full-duplex
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **গ**

২১. নিচের কোনটি নন মেটালিক ক্যাবল?
ক. টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল খ. কো-এক্সিয়াল ক্যাবল
গ. ফাইবার অপটিক ক্যাবল ঘ. টেলিফোন ক্যাবল **গ**

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২২ এবং ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
'ক' কলেজের কম্পিউটার ল্যাবে নেটওয়ার্কভুক্ত ৮টি কম্পিউটার আছে এবং প্রতিটি কম্পিউটার একটি ডিভাইসের অধীনে যুক্ত আছে।

২২. উদ্দীপকের নেটওয়ার্ক টপোলজি হচ্ছে—
ক. বাস খ. রিং গ. স্টার ঘ. মেশ **গ**

২৩. উদ্দীপকে ব্যবহৃত ডিভাইস—
i. ডেটা সংঘর্ষের সম্ভাবনা কমায়
ii. ডেটা ফিল্টারিং করতে পারে
iii. একাধিক নেটওয়ার্ককে সংযুক্ত করতে পারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **ক**

২৪. বাংলা বর্ণমালা কোন কোডভুক্ত?
ক. BCD খ. ASCII গ. EBCDIC ঘ. UNICODE **ঘ**

২৫. $(11001.0100)_2$ এর সমতুল্য অক্টাল সংখ্যা কত?
ক. $(25.25)_8$ খ. $(52.52)_8$ গ. $(31.20)_8$ ঘ. $(62.20)_8$ **গ**

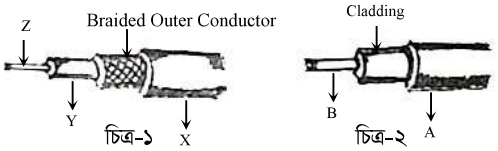
রাজশাহী বোর্ড-২০২৪ (সৃজনশীল) [সেট-০৪]

১. 'ক' গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে অগ্নিসংযোগে নিহত শ্রমিকের পরিচয় শনাক্ত করতে DNA পরীক্ষা করা হয়। রাকিব এই ধরনের অগ্নিকাণ্ডের কথা মাথায় রেখে এমন এক যন্ত্র আবিষ্কার করেছে যা একই সময়ে অগ্নি নির্বাপণে ও উদ্ধারকার্যে সহায়তা করবে।
ক. ভার্চুয়াল রিয়েলিটি কী? ১
খ. ক্রায়োসার্জারিতে সূক্ষ্ম সূচযুক্ত নল ব্যবহার করা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে নিহত শ্রমিক শনাক্তকরণে ব্যবহৃত প্রযুক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে রাকিবের আবিষ্কৃত যন্ত্রটিকে আমাদের দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার সম্ভব— বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

২. শ্রেণিকক্ষে আইসিটি শিক্ষক এমন একটি টপোলজি সম্পর্কে ধারণা দেন যেখানে একটি কেন্দ্রীয় ডিভাইস ব্যবহৃত হয় যা নির্দিষ্ট ডিভাইসে ডেটা প্রেরণে সক্ষম। পরবর্তীতে তিনি আরেক ধরনের টপোলজির ধারণা দেন যেখানে ডিভাইসসমূহ পরস্পরের সাথে সরাসরি সংযুক্ত থাকে।
ক. ক্লাউড কম্পিউটিং কী? ১
খ. "ইন্টারনেটের গতি ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও মিডিয়ামের ওপর নির্ভরশীল"— বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কেন্দ্রীয় ডিভাইসের কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের টপোলজি দুটির মধ্যে কোনটি বেশি সুবিধাজনক? মতামত দাও। ৪

৩.



চিত্র-১ চিত্র-২

ক. গেইটওয়ে কী? ১

খ. মোবাইল নেটওয়ার্কে সিনক্রোনাস পদ্ধতি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়— বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে চিত্র-১ এর ক্যাবলটির গঠন বর্ণনা কর। ৩

ঘ. অধিক দূরত্বে ডেটা প্রেরণের ক্ষেত্রে উদ্দীপকের ক্যাবলদ্বয়ের মধ্যে কোনটি যুক্তিসহ মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

৪. $P = (৩৬)_৮$ এবং $Q = (২F)_{১৬}$

ক. কোড কী? ১

খ. ১১ + ১ = ১০০ হতে পারে— ব্যাখ্যা কর। ২

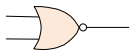
গ. P ও Q এর মানকে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে প্রকাশ কর। ৩

ঘ. (P – Q) গাণিতিক প্রক্রিয়াটি যোগের মাধ্যমে করা যায়— গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। ৪

৫.

ইনপুট		আউটপুট
X	Y	K
০	০	১
০	১	০
১	০	১
১	১	১

সত্যক সারণি-১



চিত্র-১

ক. সত্যক সারণি কী? ১

খ. A(A + A) = A ব্যাখ্যা কর। ২

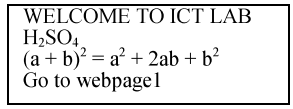
গ. K-এর মান লেখ এবং সরল কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের চিত্র-১ এ নির্দেশিত গেইটটি দিয়ে XOR এর সমতুল্য সার্কিট বাস্তবায়ন কর। ৪

৬.



চিত্র-১ : Web Page 1



চিত্র-২ : Web Page 2

ক. হাইপার লিংক কী? ১

খ. <font> ট্যাগ — ব্যাখ্যা কর। ২

গ. চিত্র-১ এর মত ওয়েব পেইজ তৈরির জন্য html কোড লেখ। ৩

ঘ. উদ্দীপকের চিত্র-২ এর মত ওয়েব পেইজ তৈরি কর যেখান থেকে webpage-1 এ যাওয়া যায়। ৪

৭. $1 \times 2 \times 3 \times \ldots\ldots\ldots\ldots \times N$

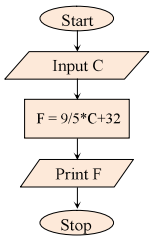
ক. ডিবাগিং কী? ১

খ. ভোলাটাইল মেমোরি এবং নন-ভোলাটাইল মেমোরি এক নয়— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের ধারাটির ফলাফল নির্ণয়ের জন্য প্রবাহচিত্র অঙ্কন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ধারাটির ফলাফল প্রদর্শনের জন্য সি ভাষায় একটি প্রোগ্রাম লেখ। ৪

৮.



ক. কি-ওয়ার্ড কী? ১

খ. C ভাষা কেস সেনসেটিভ—ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের সমস্যাটির জন্য অ্যালগরিদম লেখ। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সমস্যাটির জন্য সি ভাষায় একটি প্রোগ্রাম লেখ যেখানে ঋণাত্মক ইনপুট গ্রহণযোগ্য হবে না। ৪

রাজশাহী বোর্ড-২০২৪ (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) [সেট-গ]

১. নিচের কোনটি ওয়্যারলেস ম্যান এর উদাহরণ?
ক. ব্লুটুথ খ. ওয়াইফাই
গ. স্যাটেলাইট ঘ. ওয়াইম্যাক্স **ঘ**

২. কোন প্রজন্মের মোবাইল ফোনের সাহায্যে 4k টিভি উপভোগ করা যায়?
ক. ২য় খ. ৩য় গ. ৪র্থ ঘ. ৫ম **ঘ**

৩. মেশ টপোলজিতে n সংখ্যক নোডের জন্য মোট তারের সংখ্যা হবে-
ক. $\frac{n(n-1)}{2}$ খ. $\frac{n(n+1)}{2}$ গ. $\frac{n(2n-1)}{2}$ ঘ. $\frac{n(2n+1)}{2}$ **ক**

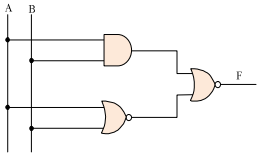
৪. ১০ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি হলো-
i. ভারতীয় সংখ্যা পদ্ধতি ii. মায়ান সংখ্যা পদ্ধতি
iii. চীন সংখ্যা পদ্ধতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **খ**

৫. $(1101.10010)_2 - (111.11011)_2 = ?$
ক. $(100.10111)_2$ খ. $(101.00111)_2$
গ. $(100.10101)_2$ ঘ. $(101.10111)_2$ **ঘ**

৬. 4 বিটবিশিষ্ট কোড কোনটি?
ক. Octal code খ. BCD code
গ. ASCII code ঘ. Unicode **খ**

৭. সার্বজনীন গেইট হলো—
i. NAND ii. XOR iii. NOR
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **খ**

নিচের উদ্দীপকটি দেখ এবং ৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



৮. উদ্দীপকের F থেকে প্রাপ্ত লজিক গেইট ব্যবহৃত হতে পারে–
i. কাউন্টার তৈরির ক্ষেত্রে
ii. দুটি বিটের অবস্থা তুলনা করার জন্য
iii. হাফ অ্যাডার তৈরির ক্ষেত্রে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **গ**

৯. একটি ওয়েবসাইটের কয়টি অংশ থাকে?
ক. ২ খ. ৩ গ. ৪ ঘ. ৫ **ক**

১০. html এর ওয়েবপেইজ তৈরির জন্য ফাইলের এক্সটেনশন হলো-
i. .html ii. .txt iii. .htm
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **খ**

১১. টেবিলের বডিতে সারি তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়–
ক. th খ. tt গ. tr ঘ. td **গ**

১২. HTML ফাইল এডিট করার জন্য ব্যবহৃত টেক্সট এডিটর হলো-
i. নোডপ্যাড ii. নোডপ্যাড++ iii. সাবলাইম টেক্সট
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **ঘ**

১৩. প্রসেসরের সবচেয়ে কাছে থাকে কোনটি?
ক. রেজিস্টার খ. ক্যাশ মেমোরি
গ. র‍্যাম ঘ. ভার্চুয়াল মেমোরি **ক**

১৪. প্রোগ্রাম ডিভাইস মডেলে ২০%–৪০% সময় ব্যয় করা হয় কোনটিতে?
ক. রক্ষণাবেক্ষণ খ.নিরীক্ষণ গ. বিশ্লেষণ ঘ. ডিভাইস **গ**

১৫. নট (!) অপারেটরের ক্ষেত্রে হতে পারে–
i. অপারেটরের পরে কেবল একটি শর্ত থাকবে
ii. শর্তটি মিথ্যা হলে পুরো শর্তটি সত্য হবে
iii. শর্তটি সত্য হলে পুরো শর্তটি মিথ্যা হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **ঘ**

১৬.
```
for(i=1; i<=6; i++)
{
  if(i = = 4)
  continue
  printf("HSC Exam");
}
```
উদ্দীপকের প্রোগ্রামটিতে "HSC Exam" কতবার প্রদর্শিত হবে–
ক. 2 খ. 4 গ. 5 ঘ. 6 **গ**

নিচের উদ্দীপকটি দেখ এবং ১৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
#include <stdio.h>
 main ()
 {
 int a, b:
 b = 10;
 a = b%5%;
 print ("%d",a);
 }
```

১৭. প্রোগ্রামটির আউটপুট কত?
ক. 0 খ. 2 গ. 5 ঘ. 10 **ক**

১৮. 'সি' প্রোগ্রামিং ভাষা হলো–
i. 'সি' একটি কেস সেনসিটিভ ভাষা
ii. 'সি' একটি মধ্যম স্তরের ভাষা
iii. 'সি' একটি উচ্চ স্তরের ভাষা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **ক**

১৯. বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যাপক ব্যবহার ছিল কোন শিল্প বিপ্লবে?
ক. প্রথম খ. দ্বিতীয় গ. তৃতীয় ঘ. চতুর্থ **খ**

২০. বায়োইনফরমেটিক্সের গবেষণার ক্ষেত্রগুলো হলো–
i. জিনোম সিকোয়েন্স ii. ডিএনএ বিশ্লেষণ
iii. রোবট নিয়ন্ত্রণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **ক**

২১. পণ্যের ডিজাইন তৈরিতে কোনটি প্রয়োজন?
ক. PAT খ. PLC গ. NAT ঘ. CAD **ঘ**

২২. চিকিৎসা ক্ষেত্রে ন্যানোটেকনোলজির ব্যবহার হতে পারে–
i. এন্ডোসকপি ii. এক্স-রে iii. কলোনোস্কোপি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **খ**

২৩. রিয়েল টাইম অ্যাপ্লিকেশনে কোন ডেটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতির প্রচলন বেশি?
ক. অ্যাসিনক্রোনাস খ. সিনক্রোনাস
গ. আইসোক্রোনাসঘ. সিমপ্লেক্স **গ**

উদ্দীপকটি পড় এবং ২৪ ও ২৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
একটি কলেজের আইসিটি শিক্ষক ল্যাবের সকল কম্পিউটারকে নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত করলেন। নেটওয়ার্ক স্থাপনে তিনি এক ধরনের প্যাঁচানো তার ব্যবহার করেছেন।

২৪. উদ্দীপকে উল্লিখিত নেটওয়ার্কটি কোন ধরনের?
ক. PAN খ. LAN গ. MAN ঘ. WAN **খ**

২৫. নেটওয়ার্ক স্থাপনে ব্যবহৃত ক্যাবলটির বৈশিষ্ট্য হলো–
i. এতে তারের সংখ্যা মোট তিন (৩) জোড়া
ii. 100 মিটারের বেশি দূরত্বে ডেটা প্রেরণ করা যায় না
iii. ব্যান্ডউইথ 10 Mbps থেকে 1Gbps
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **গ**

কুমিল্লা বোর্ড-২০২৪ (সৃজনশীল) [সেট-০২]

১. ডাঃ রতন ত্বক ক্যান্সারে আক্রান্ত একজন রোগীর চিকিৎসা নিম্ন তাপমাত্রা প্রয়োগের মাধ্যমে সম্পন্ন করেন। কিন্তু চিকিৎসার পূর্বে তিনি একটি সিমুলেটেড অপারেশনের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা লাভ করেন।
ক. রোবটিক্স কী? ১
খ. "বিশেষ প্রযুক্তির মাধ্যমে নিরাপদ ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ সম্ভব"– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ডাঃ রতনের চিকিৎসা পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৩
ঘ. ডাঃ রতনের অপারেশনের অভিজ্ঞতা লাভের প্রযুক্তিটি শিক্ষা, গবেষণা ও ব্যবসায় বাণিজ্যে ব্যবহৃত হয়– বর্ণনা কর। ৪

২. মিলির বাসায় ডিশ সংযোগ রয়েছে। তার বাসায় টেলিভিশনে কীভাবে ডেটা সম্প্রচার হয় তা তার বড় ভাই তুহিন মিলিকে বুঝিয়ে বললো। তুহিন মিলিকে নেটওয়ার্কিং এর জন্য এক ধরনের ক্যাবলের গুরুত্বের কথা বললো যার মাধ্যমে আলোর গতিতে ডেটা ট্রান্সফার হয়।
ক. ব্যান্ডউইথ কী? ১
খ. "ডেটা ব্লক বা প্যাকেট আকারে স্থানান্তর হয়"– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মিলির বাসায় ডেটা ট্রান্সমিশন মোড ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে নেটওয়ার্কিং এর জন্য ব্যবহৃত ক্যাবলের গঠন ও ব্যবহার বিশ্লেষণ কর। ৪

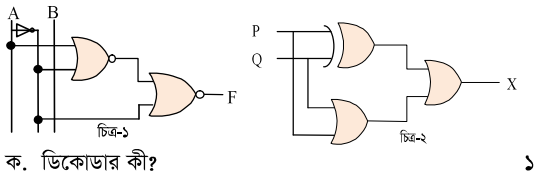
৩. মুগ্ধ তার অফিসে ১০টি কম্পিউটার ও ৫টি ল্যাপটপকে নেটওয়ার্কে এমনভাবে স্থাপন করতে চায় যেখানে একটিমাত্র কেন্দ্রীয় ডিভাইসের উপর কম্পিউটারগুলো নির্ভরশীল। তবে সে বাসায় মাঝে মাঝে IEEE.802.11 স্ট্যান্ডার্ড এর একটি প্রযুক্তির সাহায্যে সকলের সাথে তথ্য আদান-প্রদান করে।

ক. মডেম কী? ১
খ. হাবের চেয়ে সুইচ সুবিধাজনক– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মুগ্ধ–এর বাসায় কোন ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মুগ্ধ–এর অফিসে কোন ধরনের নেটওয়ার্ক টপোলজি স্থাপিত হচ্ছে? বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

৪. অর্নব লাইব্রেরি থেকে ১টি কলম ও ১টি বই ক্রয় করল। কলম এর মূল্য $(76)_8$ টাকা এবং বইয়ের মূল্য $(45)_{10}$ টাকা।

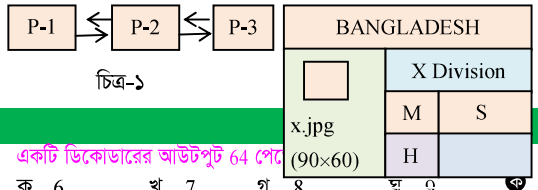
ক. ইউনিকোড কী? ১
খ. 8 + 8 = 10 হয়– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কলম ও বইয়ের মোট মূল্যকে হেক্সাডেসিমেলে প্রকাশ কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কলম ও বইয়ের মূল্য দুটির পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় কর। ৪

৫.



ক. ডিকোডার কী? ১
খ. বাইনারি যোগ এবং বুলিয়ান যোগ এক নয়– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. চিত্র-১ F এর সরলীকৃত মান নির্ণয় কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের চিত্র-২ এর X এর মানকে শুধুমাত্র নর গেইটের সাহায্যে বাস্তবায়ন সম্ভব–চিত্রসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

৬.



চিত্র-১ চিত্র-২

ক. আইপি অ্যাড্রেস কী? ১
খ. <a> ট্যাগ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের চিত্র–১ এর ওয়েবসাইট কাঠামোটি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে চিত্র-২কে ওয়েব পেইজে প্রদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় HTML কোডসমূহ লেখ। ৪

৭. ধাপ-১ : শুরু
ধাপ-২ : Y এর মান গ্রহণ
ধাপ-৩ : যদি (Y%400 = = 0) তবে ধাপ-৬ এ যাও
ধাপ-৪ : যদি (Y%100 = = 0) এবং (Y%4 = = 0) তবে ধাপ-৬ এ যাও
ধাপ-৫ : অধিবর্ষ নয় ছাপ
ধাপ-৬ : অধিবর্ষ ছাপ
ধাপ-৭ : শেষ কর

ক. কীওয়ার্ড কী? ১
খ. "সি ভাষা কেস সেনসিটিভি"– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের অ্যালগরিদমটির জন্য প্রবাহচিত্র অঙ্কন কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের অ্যালগরিদমটির জন্য C ভাষায় প্রোগ্রাম লেখ। ৪

৮.
```
#include<Stdio.h>
#include<Conio.h>
{
int n, i, s=0;
Printf ("Enter the value of n");
Scanf ("%d", & n);
for (i=1; i<=n; i+=1)
{
  S=S+i*(i+1);
  }
  Printf ("Sum=%d",S);
  Getch ( );
  }
```

ক. কম্পাইলার কী? ১
খ. সি প্রোগ্রামে কোন ফাংশন আবশ্যিক? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের প্রোগ্রামটির জন্য অ্যালগরিদম লেখ। ৩
ঘ. উদ্দীপকের প্রোগ্রামটি While লুপের সাহায্যে সম্পন্ন করতে হলে প্রোগ্রামের কোডে কী পরিবর্তন করতে হবে তা লেখ। ৪

(বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) [সেট-ঘ]

১. একটি ডিকোডারের আউটপুট 64 পে
ক. 6 খ. 7 গ. 8 ঘ. ৩ ক

২. Y = ABC + C + BC-এর সরলীকৃত মান কত?
ক. A খ. B গ. C ঘ. AB গ

৩. স্ট্যাটিক ওয়েব পেজ তৈরিতে প্রয়োজন–
i. HTML ii. PHP iii. CSS
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii খ

৪. এক লাইন নিচে নামানোর জন্য ব্যবহৃত ট্যাগ কোনটি?
ক. < td > খ. < tr > গ. < br > ঘ. < th> গ

৫. দুইটি HTML ডকুমেন্টের সংযোগকে কী বলে?
ক. হাইপারলিংক খ. অ্যাট্রিবিউটগ. কানেকশন ঘ. ইমেজিং ক

৬. HTML এর সম্পূর্ণ কনটেন্ট কোন ট্যাগে থাকে?
ক. < title > ..... < / title >
খ. < html > ..... < / html >
গ. < body > ..... < / body >
ঘ. < head > ..... < / head > খ

৭. ওয়েব সাইটকে নির্দিষ্ট কোনো সার্ভারে স্থাপন করাকে কী বলে?
ক. ওয়েব ডকুমেন্ট খ. ওয়েব ডিজাইন
গ. ডোমেইন নেইম রেজিস্ট্রেশন ঘ. ওয়েব হোস্টিং ঘ

৮. for (i = 1; i < = 9; i + = 2) print f ("% d,", i); কোনটি উপরের স্টেটমেন্টের ফলাফল?
ক. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 খ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
গ. 1, 3, 5, 7, 9 ঘ. 2, 4, 6, 8 গ

৯. প্রোগ্রামের ভুলত্রুটি খুঁজে বের করে, তা সংশোধনের পদ্ধতিকে কী বলে?
ক. কোডিং খ. এনকোডিং গ. ডিকোডিং ঘ. ডিবাগিং ঘ

১০. সি ভাষায় সমজাতীয় ডেটা সংরক্ষণ করে কোনটি?
ক. ফাংশন খ. অ্যারে গ. পয়েন্টার ঘ. স্ট্রাকচার খ

১১. সি প্রোগ্রামে ডেটা আউটপুট এর জন্য ব্যবহৃত ফাংশন কোনটি?
ক. print f ( ) খ. scan f ( ) গ.float ( ) ঘ. getch ( ) ক

১২. ক্রায়োসার্জারিতে কোন গ্যাস ব্যবহৃত হয়?
ক. আর্গন খ. হাইড্রোজেন গ. অ্যামোনিয়া ঘ.নিয়ন ক

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৩ ও ১৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
বর্তমান সময়ে পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি, রক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান প্যাকেটজাত পণ্যে বিশেষ ধরনের মোড়ক ব্যবহার করে।

১৩. উদ্দীপকের মোড়ক তৈরিতে ব্যবহৃত প্রযুক্তি–
ক. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং খ. বায়োমেট্রিক্স
গ. ন্যানোটেকনোলজি ঘ. বায়োইনফরমেটিক্স গ

১৪. পণ্যগুলোর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির কারণ–
i. স্বাস্থ্যসম্মত ii. নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত স্থান অটুট থাকে
iii. আর্দ্রতা প্রতিরোধী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **ঘ**

১৫. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহৃত হয়–
i. DNA-এর সজ্জা পরিবর্তনে ii. বংগতির ধারা অনুসন্ধানে
iii. স্বাক্ষর শনাক্তকরণে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **ক**

১৬. বায়োমেট্রিক্স ব্যবহৃত হয়–
ক. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় খ. ব্যক্তি শনাক্তকরণে
গ. যোগাযোগক্ষেত্রে ঘ. চিকিৎসাক্ষেত্রে **খ**

১৭. রেডিও ও টেলিভিশন সম্প্রচার কোন ধরনের কমিউনিকেশন মোড?
ক. ইউনিকাস্ট খ. মাল্টিকাস্ট গ. ব্রডকাস্ট ঘ. অ্যানিকাস্ট **গ**

উদ্দীপকের আলোকে ১৮ ও ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
'X' কলেজের আই.সি.টি শিক্ষক শুধু তার দিয়ে দশটি কম্পিউটার নিয়ে তার ল্যাবে একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করলেন। কিছুদিন পর একটি কম্পিউটার নষ্ট হওয়ায় সম্পূর্ণ নেটওয়ার্ক নষ্ট হয়ে গেল।

১৮. উদ্দীপকে কোন ধরনের টপোলজির কথা বলা হয়েছে?
ক. ট্রি খ. মেশ গ. বাস ঘ. রিং **ঘ**

১৯. দূরত্বের বিবেচনায় উদ্দীপকের নেটওয়ার্কটি কোন ধরনের?
ক. PAN খ. LAN গ. MAN ঘ. WAN **খ**

২০. ব্লুটুথ নেটওয়ার্কের অপর নাম কী?
ক. থিকনেট খ. থিননেট গ. পিকোনেট ঘ. স্ক্যাটারনেট **গ**

২১. কোন নেটওয়ার্ক টপোলজিতে সবচেয়ে বেশি ক্যাবল ব্যবহৃত হয়?
ক. বাস টপোলজি খ. রিং টপোলজি
গ. স্টার টপোলজি ঘ. মেশ টপোলজি **ঘ**

২২. বুলিয়ান যোগের কাজ সম্পাদনের জন্য ব্যবহৃত গেট কোনটি?
ক. AND খ. OR গ. NOT ঘ. NOR **খ**

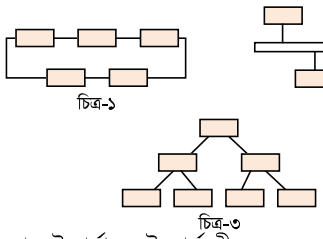
২৩. ASCII-8 কোডের মাধ্যমে সর্বোচ্চ কতটি অক্ষর বা চিহ্নকে কোডভুক্ত করা যায়?
ক. 16 খ. 32 গ. 128 ঘ. 256 **ঘ**

২৪. $(E)_{16} + (11)_2 + (7)_8$ এর মান হতে পারে–
i. $(18)_{16}$ ii. $(11001)_2$ iii. $(30)_8$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **খ**

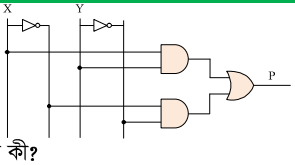
২৫. NAND গেটের আউটপুটকে NOT গেটের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করালে কোন গেট পাওয়া যায়?
ক. AND খ. OR
গ. X-OR ঘ. X-NOR **ক**

যশোর বোর্ড-২০২৪ (সৃজনশীল) [সেট-০৪]

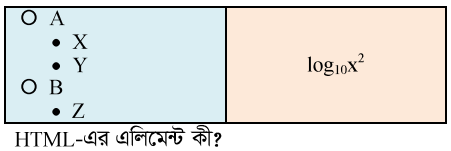
১. ডা. রতন ত্বক ক্যান্সারে আক্রান্ত একজন রোগীর চিকিৎসা নিম্ন তাপমাত্রা প্রয়োগের মাধ্যমে সম্পন্ন করেন। কিন্তু চিকিৎসার পূর্বে তিনি একটি সিমুলেটেড অপারেশনের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা লাভ করেন।
ক. সফটওয়্যার পাইরেসি কী? ১
খ. কণ্ঠস্বর যাচাইকরণে ব্যবহৃত প্রযুক্তি কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. রতনের চিকিৎসা পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৩
ঘ. ডা. রতনের অপারেশনের অভিজ্ঞতা লাভের প্রযুক্তিটি শিক্ষা, গবেষণা এবং ব্যবসা বাণিজ্যেও ব্যবহৃত হয়– বর্ণনা কর। ৪

২.

চিত্র-১ চিত্র-২ চিত্র-৩
ক. ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্ক কী? ১
খ. হাব ও সুইচের মধ্যে ভিন্নতা কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে চিত্র-১ এর টপোলজি কোনটি? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে চিত্র-২ ও চিত্র-৩ এর টপোলজি দুটির মধ্যে কোনটি বেশি সুবিধাজনক হবে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩. (i) $(১\ A\ ৫)_{১৬}$ (ii) $(৬৫)_{৮}$ (iii) $(১১০১০)_{২}$
ক. অ্যাসকি কোড কী? ১
খ. ১০ + ১০ = ১০০ সম্ভব কী? দেখাও। ২
গ. উদ্দীপকে (i) ও (ii) এর যোগফল বাইনারিতে প্রকাশ কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে (ii) ও (iii) এর মানের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে বের করা সম্ভব– দেখাও। ৪

৪. দৃশ্যকল্প-১ : $PQR + P\overline{Q}R + \overline{P}QR + \overline{P}\overline{Q}R$
দৃশ্যকল্প-২ :


ক. কাউন্টার কী? ১
খ. NAND গেইটের সকল ইনপুট একই হলে ইহা মৌলিক গেইটে রূপান্তরিত হয়– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ এর সরলীকরণ মান বের কর। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এর আউটপুট যে গেইটের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তা NAND গেইট দিয়ে বাস্তবায়ন কর। ৪

৫.


ক. HTML-এর এলিমেন্ট কী? ১
খ. স্ট্যাইল অ্যাট্রিবিউট কেন ব্যবহার করা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের HTML কোড লেখ। ৩
ঘ. উদ্দীপকটি ইন্টারনেটে প্রদর্শনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বর্ণনা কর। ৪

৬. মুগ্ধ তার অফিসে ১০টি কম্পিউটার ও ৫টি ল্যাপটপকে নেটওয়ার্কে এমনভাবে স্থাপন করতে চায় যেখানে একটি মাত্র কেন্দ্রীয় ডিভাইসের ওপর বাকি কম্পিউটারগুলো নির্ভরশীল। তবে সে বাসায় মাঝে মাঝে IEEE 802.11 স্ট্যান্ডার্ড এর একটি প্রযুক্তির সাহায্যে সকলের সাথে তথ্য আদান-প্রদান করে।
ক. মডেম কী? ১
খ. "ডেটা ব্লক বা প্যাকেট আকারে স্থানান্তর হয়"– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মুগ্ধ-এর বাসায় কোন ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মুগ্ধ এর অফিসে কোন ধরনের নেটওয়ার্ক টপোলজি স্থাপিত হচ্ছে? বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

৭. দৃশ্যকল্প-১ : 7, 10, 45, 20, 51, 23

দৃশ্যকল্প-২ :

Step 1: start
Step 2 : input a, b, c
Step 3 : max = a
Step 4 : if (max <b) max = b
Step 5 : if (max <c) max = c
Step 6 : print max
Step 7 : End

ক. ফাংশন কী? ১
খ. লজিক্যাল অপারেটর বলতে কী বুঝ? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. দৃশ্যকল্প-২ এর ফ্লোচার্ট আঁক। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-১ এর ডাটাগুলো একটি অ্যারেতে নিয়ে তাদের যোগফল c প্রোগ্রামের মাধ্যমে বের করা সম্ভব– ব্যাখ্যা কর। ৪

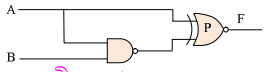
৮.
```
# include <stdio.h>
int main ()
 {
  int i, sum = 0 ;
  for(i = 1 ; i < = 10; i ++)
    {
     if (i%2 = = 0) {
       continue ;
     }
     sum = sum + i ;
     }
     print f ("summation = %d", sum) ;
     return 0 ;
     }
```

ক. কি-ওয়ার্ড কী? ১
খ. scan f ("%d", & a) ; স্টেইটমেন্ট ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপক প্রোগ্রামে যে লুপ ব্যবহার করা হয়েছে তার গঠন দেখাও। ৩
ঘ. উদ্দীপকের প্রোগ্রামটি While লুপ ব্যবহার করে তৈরি করা সম্ভব কী? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

যশোর বোর্ড-২০২৪ (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) [সেট-গ]

১. 5, D, 15 ..... ধারাটির পরবর্তী সংখ্যা কোনটি?
ক. 20 খ. 29 গ. 1C ঘ. 1D ঘ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২ এবং ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২. উদ্দীপকে F এর সরলীকৃত মান হচ্ছে–
ক. AB খ. $\overline{A}B$ গ. $A\overline{B}$ ঘ. $\overline{A}\overline{B}$ গ

৩. উদ্দীপকে "F" এর মান '0' পেতে হলে 'P' এর স্থলে কোন গেইট হবে?
ক. AND খ. OR গ. NAND ঘ. NOR ঘ

৪. নিচের কোনটি Empty Tag?
ক. <b> খ. <del> গ. <hr> ঘ. <sup> গ

৫. নতুন ট্যাবে ওয়েবপেইজ খুলতে ব্যবহৃত অ্যাট্রিবিউট কোনটি?
ক. Blank খ. Href গ. Target ঘ. Title গ

৬. টেবিল Cell এর বর্ডার থেকে টেবিলের ডেটা 50Px দূরত্বে রাখার জন্য নিচের সঠিক html কোড কোনটি?
ক. <table border = "1" cellpadding = "50">
খ. <table border = "1" cellspacing = "50">
গ. <table border = "0" cellspacing = "50">
ঘ. <table border = 1 cellpadding = 50> ক

৭. স্মার্ট ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত প্রযুক্তি কোনটি?
ক. ন্যানোটেকনোলজি খ. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং
গ. বায়োমেট্রিক্স ঘ. আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স ক

৮. নিম্নের কোনটি বায়োইনফরমেটিক্স এর ব্যবহার ক্ষেত্র?
ক. ডি.এন.এ ম্যাপিং ও অ্যানালাইসিস
খ. ডি.এন.এ খণ্ড পৃথকীকরণ
গ. ডি.এন.এ খণ্ড প্রতিস্থাপন
ঘ. ডি.এন.এ তৈরি ক

৯. ইউনিক আইডেন্টিটি তৈরিতে ফিংগার প্রিন্ট মেশিনে আঙ্গুলের ছাপ তৈরি হয়–
i. আঙ্গুলের রেখার বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে
ii. ত্বকের টিস্যুর উপর ভিত্তি করে
iii. ত্বকের নিচের রক্ত সঞ্চালনের শিরার উপর ভিত্তি করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

১০. ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মাধ্যমে নিরাপদে যে কাজটি করা সম্ভব–
i. মহাশূন্য অভিযান ii. সেনাবাহিনীতে যুদ্ধ প্রশিক্ষণ
iii. পরিবেশ সুরক্ষা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii ক

১১. কোন চ্যানেলের ভেতর দিয়ে 4 সেকেন্ডে 32kb ডেটা স্থানান্তরিত হলে তার ব্যান্ডউইথ কত?
ক. 8 bps খ. 8 kbps গ. 192 kbps ঘ. 1 mbps খ

১২. কোন প্রজন্মের মোবাইল ফোনে প্রি-পেইড প্রথা চালু হয়েছে?
ক. প্রথম খ. দ্বিতীয় গ. তৃতীয় ঘ. চতুর্থ খ

১৩. HD ভিডিও কনফারেন্সিং সার্ভিসের প্রয়োজনীয় ব্যান্ডউইথ কোনটি?
ক. 0.5 Mbps খ. 0.7 Mbps গ. 1 Mbps ঘ. 4 Mbps ঘ

১৪. কিবোর্ড ও কম্পিউটারের মধ্যে ডেটা সঞ্চালনের মোড কোনটি?
ক. সিমপ্লেক্স খ. হাফ ডুপ্লেক্স
গ. ফুল ডুপ্লেক্স ঘ. মাল্টিকাস্ট **ক**

▪ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৫ এবং ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
<P> <U><del> HSC Exam </del></U></P>

১৫. উদ্দীপকের আউটপুট কোনটি?
ক. HSC Exam খ. ~~HSC Exam~~
গ. ~~HSC Exam~~ ঘ. HSC Exam **গ**

১৬. কোডটিতে HSC Exam এর স্থলে Pen.jpg ছবিকে Link Text আকারে উপস্থাপন করতে নিচের কোন কোডটি ব্যবহৃত হবে?
ক. Pen.Jpg
খ. img.src = "Pen.Jpg"
গ. <img src = "Pen.Jpg">
ঘ.   **গ**

১৭. নিচের কোনটি অস্থায়ী মেমোরি?
ক. ROM খ. RAM গ. USB Drive ঘ. Hard Disk **খ**

১৮. নিচের কোনটি সঠিক চলক?
ক. 1num খ. 2_num গ. char ঘ. num2 **ঘ**

▪ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৯ এবং ২০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
```
int i;
 for (i – 3; i<=20; i = i + 3)
   printf ("ICT");
```

১৯. প্রোগ্রামটি রান করলে ICT লেখাটি কতবার প্রদর্শিত হবে?
ক. ৩ খ. ৬ গ. ১০ ঘ. ১৫ **খ**

২০. উদ্দীপকে Printf ("ICT") স্ট্যাটম্যান্ট এর পূর্বে if(i = = 12 || i = = 18) continue; ব্যবহার করা হলে ICT লেখাটি কতবার প্রদর্শিত হবে?
ক. 4 খ. 5 গ. 12 ঘ. 18 **ক**

▪ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২১ এবং ২২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
একটি কক্ষে ১০টি কম্পিউটার চক্রাকারে পরস্পরের সাথে এমনভাবে যুক্ত আছে যাতে একটি কম্পিউটার নষ্ট হলে পুরো নেটওয়ার্ক অচল হয়ে পড়ে।

২১. কক্ষের নেটওয়ার্কে কোন টপোলজি ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. বাস খ. স্টার গ. রিং ঘ. মেশ **গ**

২২. আরো কম্পিউটার সংযুক্ত ও পূর্বের ত্রুটি মুক্ত করতে ব্যবহার টপোলজি হতে পারে–
i. মেশ ii. স্টার iii. ট্রি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii **ঘ**

২৩. UTF-8 নিম্নের কোন কোড?
ক. BCD খ. EBCDIC গ.ASCII-8 ঘ. Uni **ঘ**

২৪. কোন বর্তনী বাইনারি সংখ্যা যোগ করতে পারে?
ক. এনকোডার খ. ডিকোডার গ. ফ্লিপ-ফ্লপ ঘ. এডার **ঘ**

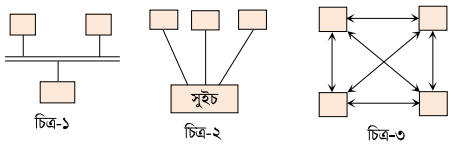
২৫. 321 সংখ্যাটি হতে পারে–
i. অক্টাল ii. ডেসিমাল iii. হেক্সাডেসিমাল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii **ঘ**

বরিশাল বোর্ড-২০২৪ (সৃজনশীল) [সেট-০৪]

১. দৃশ্যকল্প-১ : ডাক্তার মনিরা মেডিকেল কলেজে তার শিক্ষার্থীদের কোনো ধরনের কাটা ছেঁড়া ছাড়াই অত্যধিক নিম্নতাপমাত্রায় বিভিন্ন ধরনের ক্যানসার নিরাময় সম্পর্কে পাঠদান করলেন।
দৃশ্যকল্প-২ : ড. মামুন বিশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করে উন্নত জাতের উদ্ভিদ ও প্রাণী উদ্ভাবনের লক্ষ্যে প্রান্তিক পর্যায়ে কাজ করছেন।
ক. মহাকাশ অভিযান কী? ১
খ. ক্ষুদ্র আকারের জিনিস দিয়ে বড়ো আকারের জিনিস তৈরি করার প্রযুক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এ যে চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে বলা হয়েছে তা আলোচনা কর। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ ড. মামুন যে প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন তা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে অপরিহার্য– বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

২. বর্তমান যুগে সৈনিকরা একটি বিশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ঘরে বসেই কৃত্রিম পরিবেশে যুদ্ধের বিভিন্ন কৌশল রপ্ত করতে পারেন। প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে প্রবেশের জন্য একটি ডিভাইসে আঙুলের ছাপ এবং অপর একটি ডিভাইসের দিকে তাকাতে হয়।
ক. বায়োইনফরমেটিক্স কী? ১
খ. বর্তমানে চিকিৎসকদের পাশাপাশি যন্ত্রও সার্জারির কাজ করছে– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে সৈনিকদের প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত প্রযুক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে প্রবেশে ব্যবহৃত প্রযুক্তির পদ্ধতি দুটির তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪

৩.



চিত্র-১ চিত্র-২ চিত্র-৩

ক. গেটওয়ে কী? ১
খ. ব্লক আকারে ডেটা আদান-প্রদান সম্ভব– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. চিত্র-১ নির্দেশিত নেটওয়ার্ক টপোলজিটি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. চিত্র-২ ও চিত্র-৩ এ নির্দেশিত নেটওয়ার্ক টপোলজির মধ্যে কোনটি সুবিধাজনক? বিশ্লেষণ কর। ৪

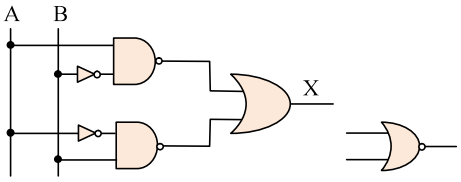
৪. একজন ফল বিক্রেতার দোকানের সামানে নিম্নোক্ত চার্টটি টানানো আছে :

ফলের নাম	মূল্য (প্রতি পিস)
আপেল	$(১২.৭৫)_{১০}$
কমলা	$(৩২.২)_{৮}$
নাশপাতি	$(২C)_{১৬}$
ড্রাগন	$(১০০১০)_{২}$

ক. এনকোডার কী? ১
খ. ইউনিকোড একটি আলফানিউমেরিক কোড–ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের চার্ট থেকে আপেল ও কমলার মূল্যের যোগফল বাইনারিতে নির্ণয় কর। ৩
ঘ. যোগের মাধ্যমে নাশপাতি ও ড্রাগনের মূল্যের পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব– বিশ্লেষণ কর। ৪

৫. জনাব 'ক' এর মোবাইলটি LTE স্ট্যান্ডার্ডে কাজ করে থাকে। জনাব 'ক' তাঁর মোবাইলে ধারণকৃত কিছু ছবি IEEE 802.15 স্ট্যান্ডার্ডের একটি বিশেষ প্রোটোকল ব্যবহার করে তাঁর বন্ধু জনাব 'খ' এর মোবাইলে প্রেরণ করেন।
ক. ডিমডুলেশন কী? ১
খ. হাব অপেক্ষা সুইচের দক্ষতা বেশি– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব 'ক' এর মোবাইলটি কোন প্রজন্মের? এর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ছবি প্রেরণের ক্ষেত্রে যে ধরনের দূরত্বের ক্ষেত্রে উপযোগী নয়– মতামত দাও। ৪

৬. নিচের চিত্র লক্ষ কর :



চিত্র-১ চিত্র-২

ক. ভিত্তি কী? ১

খ. চার ইনপুট বিশিষ্ট OR গেট বাস্তবায়নে কতটি NOR গেটের প্রয়োজন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. চিত্র-১ এর আউটের সত্যক সারণি তৈরি কর। ৩

ঘ. চিত্র-২ এর গেট দ্বারা চিত্র-১ হতে প্রাপ্ত ফাংশনটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব— বিশ্লেষণ কর। ৪

৭.

1. Bangladesh Cricket Team
   - Shakib
   - Riyad
2. Bangladesh Football Team
   i. Jamal
   ii. Saad

Result Sheet

Sub	Roll	Marks
ICT	A1	50
	A2	72
	A3	68
	A4	75

দৃশ্যকল্প-১ দৃশ্যকল্প-২

ক. আইপি অ্যাড্রেস কী? ১

খ. ওয়েব পেইজে বাংলা লেখা যুক্ত করার জন্য কী করা প্রয়োজন? বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ ওয়েব পেইজে উপস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় HTML কোড লেখ। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এর জন্য HTML কোড লেখো এবং ট্যাগসমূহ বিশ্লেষণ কর। ৪

৮. 'ক' কলেজে আইসিটি ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য শিক্ষার্থীদের নিম্নোক্ত ছক অনুসারে বিভাজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে :

Roll No.	Group
1 – 50	A
51 – 100	B
101 – 200	C

ক. ফ্লোচার্ট কী? ১

খ. C প্রোগ্রাম এর শেষ লাইনে 'return O' লেখার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিভাজনের অ্যালগরিদম লেখ। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিভাজনের জন্য একটি সি-প্রোগ্রাম লেখ। ৪

বরিশাল বোর্ড-২০২৪ (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) [সেট-খ]

১. ব্যান্ডউইথ নির্ভর করে কোনটির উপর?
ক. প্রাপক খ. প্রেরক গ. মাধ্যম ঘ. ব্যবহারকারী **গ**

২. বুলিয়ান সহায়ক উপপাদ্য—
i. $x + xy = x$ ii. $x(x + y) = x$ iii. $x + x = x$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **ক**

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ এবং ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
M = 5% 3;
while (M < 5) {
print ("ICT");
M = M + 1;
}
```

৩. ICT লেখাটি কতবার প্রিন্ট হবে?
ক. 2 খ. 3 গ. 4 ঘ. 5 **ক**

৪. উদ্দীপকে M = M + 1; এর পরিবর্তে M = M + 2; স্টেটমেন্টটি ব্যবহার করলে "ICT" লেখাটি কতবার দেখাবে?
ক. 2 খ. 3 গ. 4 ঘ. 5 **ক**

৫. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রোগ্রামিং ভাষা কোনটি?
ক. Basic খ. Cobol গ. PROLOG ঘ. C# **গ**

৬. ইমোজি কোন কোডভুক্ত?
ক. EBCDIC খ. ASCII-7 গ. ASCII-8 ঘ. Unicode **ঘ**

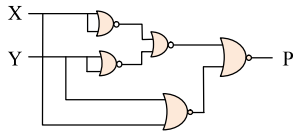
৭. সি ভাষায় "%" কোন ধরনের অপারেটর?
ক. অ্যারিথমেটিক খ. লজিক্যাল
গ. রিলেশনাল ঘ. অ্যাসাইনমেন্ট **ক**

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৮ এবং ৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
রাসেল html ব্যবহারিক ক্লাসে লিখল <img src = "Picture.jpg" width = "300" height = "200"> কিন্তু আউটপুটে তার ফলাফল আসেনি।

৮. উদ্দীপক Attribute কোনটি?
ক. P খ. img গ. width ঘ. picture **গ**

৯. রাসেল সঠিক ফলাফল না পাওয়ার কারণ—
i. ফাইলের নাম লিখতে ভুল
ii. ব্রাউজারে সাপোর্ট না করা
iii. সঠিক লোকেশন ব্যবহার না করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii **খ**

■ নিচের চিত্র হতে ১০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



১০. P এর সরলীকৃত মানের সমতুল্য গেইট কোনটি?
ক. NAND খ. NOR গ. XOR ঘ. XNOR **গ**

১১. টেলিপ্রেজেন্স এর ব্যবহার হয় কোনটিতে?
ক. ক্রায়োসার্জারি খ. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা
গ. ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ঘ. বায়োমেট্রিক **গ**

১২. scanf ( ); এর জন্য কোন হেডার ফাইল সংযুক্ত করতে হয়?
ক. stdio.h খ. conio.h গ. math.h ঘ. string.h **খ**

১৩. DNA-এর নতুন বিন্যাস তৈরিতে কোনটি ব্যবহার করা হয়?
ক. ন্যানোটেকনোলজি খ. ভার্চুয়াল রিয়েলিটি
গ. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ঘ. বায়োইনফরমেটিক্স **গ**

১৪. কোনটি টেক্সট ফরমেটিং এলিমেন্ট?
ক. <b> খ.
 গ. <01> ঘ. <a> **ক**

১৫. সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের সুবিধা কোনটি?
ক. বিরতিহীন ডেটা ট্রান্সমিশন খ. রিয়েল টাইম ট্রান্সমিশন
গ. প্রাইমারি স্টোরের প্রয়োজন নেই
ঘ. যখন খুশি ডেটা প্রেরণ করতে পারে **ক**

■ নিচের উদ্দীপক হতে ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
রাজিবের একাদশ শ্রেণির রোল $(77)_8$।

১৬. উদ্দীপকের রোলের সমতুল্য মান—
i. $(63)_{10}$ ii. $(111111)_2$ iii. $(3F)_{16}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **ঘ**

▪ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৭ এবং ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
আরিয়া 10^{-9} স্কেলে পণ্য উৎপাদন নিয়ে গবেষণা করে। তাদের উৎপাদিত পণ্য সূক্ষ্ম, ছোট হলেও মজবুত ও টেকসই হয়। হাজিরার জন্য অফিসে তাকে একটি ডিভাইসে হাতের আঙ্গুলের ছাপ দিতে হয়।

১৭. উদ্দীপকে ডিভাইসটি নিচের কোন প্রযুক্তির সাথে সম্পর্কিত?
ক. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা খ. ন্যানোটেকনোলজি
গ. বায়োমেট্রিক ঘ. বায়োইনফরমেটিক্স **গ**

১৮. আরিয়ার গবেষণার প্রয়োগক্ষেত্রগুলো—
i. চিকিৎসা ii. খাদ্য শিল্পে iii. জ্বালানি ক্ষেত্রে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **ঘ**

১৯. নিচের কোনটি ডেটা টাইপ?
ক. main খ. double গ. prinf ঘ. scanf **খ**

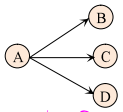
২০. <0l type = "a" start = '4'> এর আউটপুট কেমন হবে?
ক. 1. 2. 3. খ. 4. 5. 6.
গ. a. b. c. ঘ. d. e. f. **ঘ**

২১. $(x)_5$ হলে x = 14 এর পরবর্তী মান কোনটি?
ক. 15 খ. 18 গ. 20 ঘ. 22 **গ**

২২. আবহাওয়া পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে কাজ করে কোনটি?
ক. ওয়াইম্যাক্স খ. টেরিস্ট্রিয়াল
গ. স্যাটেলাইট ঘ. রেডিও ওয়েব **গ**

২৩. কোনটিতে Decoder ব্যবহার করা হয়?
ক. কী বোর্ড খ. মাউস গ. মনিটর ঘ. স্ক্যানার **ক**

▪ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৪ এবং ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২৪. উদ্দীপকে ট্রান্সমিশন মোড কোনটি?
ক. ইউনিকাস্ট খ. মাল্টিকাস্ট গ. ব্রডকাস্ট ঘ. ফুল-ডুপ্লেক্স **গ**

২৫. উদ্দীপকটি টপোলজি হিসেবে কাজ করবে যখন—
i. A কে হাব বিবেচনা করা হয়
ii. নোডগুলো আন্তসংযোগ করলে
iii. C বিচ্ছিন্ন হলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **ক**

চট্টগ্রাম বোর্ড-২০২৪ (সৃজনশীল) [সেট-০৪]

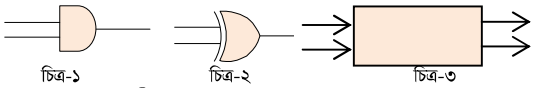
১. বাসার সাহেব কম্পিউটার মেলায় গিয়ে একটি হার্ডডিস্ক কিনলেন। হার্ডডিস্কটি আকারে খুব ছোট কিন্তু এর ধারণক্ষমতা অনেক বেশি। তিনি বন্ধু প্রিন্সকে হার্ডডিস্কটি দেখানোর জন্য তাঁর অফিসে গেলেন। প্রিন্সের অফিসে গিয়ে দেখলেন উক্ত অফিসের কর্মকর্তা- কর্মচারীগণ একটি যন্ত্রের দিকে তাকালেই অফিসের দরজা খুলে যাচ্ছে।
ক. ন্যানোটেকনোলজি কী? ১
খ. অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ ছাড়াই অপারেশন সম্ভব- ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ডিভাইসটি তৈরির প্রযুক্তি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. প্রিন্সের অফিসের দরজায় ব্যবহৃত প্রযুক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

২. 'ক' প্রতিষ্ঠানের মালিক রাকিব সাহেব দেশের বাইরে অবস্থান করায় তিনি তাঁর অফিসের কর্মচারীদের সাথে একটি ভিডিও কনফারেন্সের প্রয়োজন অনুভব করলেন। কিন্তু কর্মচারী শফিক সাহেবের কাছে ইন্টারনেটের সুবিধাসহ মোবাইল ফোন থাকলেও ভিডিও কনফারেন্সিং প্রযুক্তির সুবিধা নেই। তাই তিনি ভিডিও কনফারেন্সিং সুবিধা সংবলিত একটি মোবাইল ফোন ক্রয় করলেন। তবে মোবাইল ফোন ক্রয়ের পর জানতে পারলেন যে, বর্তমানে বাজারে MIMO সুবিধা সংবলিত আরো উচ্চ প্রযুক্তির মোবাইল ফোন রয়েছে।
ক. WMAN কী? ১
খ. স্টার টপোলজির সম্প্রসারিত টপোলজি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. শফিক সাহেব যে ফোনটি ক্রয় করলেন তার প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. শফিক সাহেব পূর্বে যে ফোনটি ব্যবহার করতেন এবং নতুন ফোনটি ক্রয়ের পরে বাজারে যে আরো উন্নত প্রযুক্তি-সংবলিত ফোন দেখতে পেলেন তাদের প্রযুক্তিগত পার্থক্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৩. আসাদ সাহেব তাঁর অফিসের কম্পিউটারগুলোর মধ্যে নেটওয়ার্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে এমন এক ধরনের তার ব্যবহার করলেন যা বাঁকালে ডেটা লস হয়। তিনি দুইটি শাখা অফিসের জন্য IEEE 802.11 এবং IEEE 802.16 স্ট্যান্ডার্ড ব্যবহার করেন।
ক. ক্লাউড কম্পিউটিং কী? ১
খ. হাব ও সুইচের মধ্যে কোনটি ব্যবহার করা সুবিধাজনক? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তারটির গঠন ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত স্ট্যান্ডার্ড দুইটির মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪

৪. ক্রিকেট টুর্নামেন্টের প্রথম তিন ম্যাচে 'ক' দলের ফারহান, ওহিদ ও নাফিজের গড় রান যথাক্রমে (4D.3C)16, $(127)_8$ ও $(1010001)_2$।
ক. ইউনিকোড কী? ১
খ. 7 এর পরবর্তী সংখ্যাটি 10 –ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ফারহানের গড় রানকে প্রচলিত সংখ্যা পদ্ধতিতে প্রকাশ কর। ৩
ঘ. ওহিদ ও নাফিজের গড় রানের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় করা সম্ভব কি-না? বিশ্লেষণ কর। ৪

৫.



ক. এনকোডার কী? ১
খ. 1 + A = 1 ব্যাখ্যা কর। ২
গ. চিত্র-১ ও চিত্র-২ এর সমন্বিত সার্কিট বাইনারি যোগের সার্কিটকে প্রতিনিধিত্ব করে– ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ৩টি ইনপুটের ক্ষেত্রে চিত্র-৩ এর সার্কিট বিশ্লেষণ কর। ৪

৬.

দৃশ্যকল্প–১:

Alphabet

A	
B	C
	D

দৃশ্যকল্প–২:

Group

O Science
O B. Studies
1. A
2. B
O Humanities

ক. ওয়েব সার্ভার কী? ১
খ. Font ট্যাগের ২টি অ্যাট্রিবিউট ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এর HTML কোড লিখ। ৩
ঘ. উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-২ এর HTML কোড লিখ, যেখানে Science এ ক্লিক করলে www.science.org ওয়েবসাইটটি নতুন একটি ট্যাবে খুলবে। ৪

৭. একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী 'সি' ভাষায় একটি প্রোগ্রাম তৈরি করলো। প্রোগ্রামটিতে কোনো সংখ্যা ইনপুট দিলে তা যদি 5 দ্বারা বিভাজ্য হয় তাহলে 'Flower' শব্দটি প্রদর্শিত হয় এবং সংখ্যাটি 7 দ্বারা বিভাজ্য হলে 'River' শব্দটি প্রদর্শিত হয়। কিন্তু 5 ও 7 উভয় দ্বারা বিভাজ্য হলে 'Good' শব্দটি প্রদর্শিত হয় আর 5 ও 7 কোনোটিই দ্বারা বিভাজ্য না হলে 'Try again' প্রদর্শিত হয়।

ক. ফাংশন কী? ১
খ. 'সি' কে মধ্যম স্তরের ভাষা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যাটি সমাধানের জন্য প্রবাহচিত্র অঙ্কন কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের শর্তগুলো ব্যবহার করে 'সি' ভাষায় একটি প্রোগ্রাম রচনা কর। ৪

৮. $3^2 + 6^2 + 9^2 + \ldots\ldots\ldots\ldots + n^2$

ক. অ্যাসেম্বলি ভাষা কী? ১
খ. ডিবাগিং ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের সিরিজটির জন্য প্রবাহচিত্র অঙ্কন কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের ধারাটির ফলাফল প্রদর্শনের জন্য 'সি' ভাষায় প্রোগ্রাম লিখ। ৪

চট্টগ্রাম বোর্ড-২০২৪ (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) [সেট-ঘ]

১. double ডেটা টাইপের ফরমেট স্পেসিফায়ার কোনটি?
ক. % d খ. % c গ. % If ঘ. % f **গ**

২. প্রোগ্রামের লুপে i এর মান 1 বৃদ্ধি করতে ব্যবহৃত হয়–
i. i ++ ii. i = i + 1 iii. i + = 1
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **ঘ**

৩. প্রসেসরের সবচেয়ে কাছে থাকে কোন মেমরি?
ক. ক্যাশ মেমরি খ. RAM গ. ROM ঘ. রেজিস্টার **ঘ**

নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
for ( i = 10; i < = 15; 1+ =2)
{
  if (i > 12)
    print f ("%d", i + 1);
else
    print f ("%d", i - 1);
  }
```

৪. উদ্দীপকের প্রোগ্রামটির আউটপুট কোনটি?
ক. 9 11 15 খ. 10 11 15 গ. 10 12 15 ঘ. 9 11 14 **ক**

৫. উদ্দীপকে i < 12 এর পরিবর্তে i < 12 হলে আউটপুট হবে–
ক. 11 13 15 খ. 11 11 13 গ. 11 13 13 ঘ. 10 12 14 **খ**

৬. ০ থেকে ৩১ গণনা করার জন্য রিপল কাউন্টারে কয়টি ফ্লিপফ্লপ ব্যবহার করতে হবে?
ক. ৪ খ. ৫ গ. ১৬ ঘ. ৩২ **খ**

৭. ওয়েব ক্লায়েন্ট ব্যবহারকারীর কাছ থেকে ইনপুট নিয়ে ওয়েব সার্ভারে পাঠানোকে বলে–
ক. আপলোড খ. রিকোয়েস্ট গ. ব্রাউজ ঘ. রেসপন্স **খ**

উদ্দীপকটি পড় এবং ৮ ও ৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
রফিক ICT ল্যাব ক্লাসে একটি টেবিল তৈরির HTML কোড লিখে ওয়েবসাইট তৈরি করে। ব্রাউজারে প্রদর্শন করে দেখলো টেবিলের লাইন দেখাচ্ছে না। রফিক তার ওয়েবপেইজটিকে পাবলিশ করার চিন্তা করলো।

৮. উদ্দীপকে লাইন প্রদর্শন না করার কারণ কী?
ক. align = "0" খ. border = "0"
গ. border = "No" ঘ. caption = "0" **খ**

৯. উদ্দীপকের ওয়েবসাইটটি পাবলিশ করার জন্য কী করতে হবে?
i. ওয়েব হোস্টিং ii. ডোমেইন রেজিস্ট্রেশন iii. হাইপারলিংক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **ক**

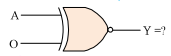
১০. ওয়েবপেইজের এক পেইজ থেকে অন্য পেইজে যাওয়ার জন্য কোন ট্যাগ ব্যবহার করা হয়?
ক. < a > .. < /a > খ. < b >.. < /b >
গ. < li > .. < /li > ঘ. < 01 > .. < /01 > **ক**

১১. চ্যাটিং ও গ্রুপ SMS এ ব্যবহৃত ডেটা ট্রান্সমিশন মোড হলো–
ক. ব্রডকাস্ট খ. সিমপ্লেক্স গ. মাল্টিকাস্ট ঘ. ইউনিকাস্ট **গ**

১২. ইন্টারনেট প্রটোকল ভিত্তিক নেটওয়ার্ক ব্যবহার শুরু হয় কোন প্রজন্ম থেকে?
ক. ২য় খ. ৩য় গ. ৪র্থ ঘ. ৫ম **গ**

১৩. ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের যে কোনো সার্কিট বাস্তবায়ন করা যায় কোন গেইট দিয়ে?
ক. XNOR খ. OR গ. NOR ঘ. XOR **গ**

নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



১৪. উদ্দীপকে Y এর মান কত?
ক. $\overline{A}$ খ. O গ. I ঘ. A **ক**

১৫. উদ্দীপকের ইনপুট 0 এর পরিবর্তে B হলে বর্তনীয় আউটপুট কত হবে?
ক. $\overline{A \oplus B}$ খ. $A \oplus B$ গ. $\overline{A}\overline{B} + A\overline{B}$ ঘ. $\overline{A}\overline{B} + AB$ **ক**

১৬. $(31)_{10}$ সংখ্যাটির 2's complement কত?
ক. 11000111 খ. 11100000
গ. 11000010 ঘ. 11100001 **ঘ**

১৭. $(01011111)_2$ এর সমকক্ষ মান–
i. $(5F)_{16}$ ii. $(137)_8$ iii. $(95)_{10}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **ঘ**

১৮. AB + BC-এর দ্বৈত পরিপূরক কোনটি?
ক. $\overline{\overline{A}\overline{B}} \oplus \overline{\overline{B}\overline{C}}$ খ. $\overline{\overline{A}\overline{B}} + \overline{\overline{B}\overline{C}}$
গ. $\overline{\overline{AB}+\overline{BC}}$ ঘ. $\overline{AB} + \overline{BC}$ **গ**

১৯. মানুষের মস্তিষ্কের মতো কাজ করার পদ্ধতিকে কী বলে?
ক. ডিপ লার্নিং খ. নিউরাল নেটওয়ার্ক
গ. মেশিন লার্নিং ঘ. নিউরাল পাথ **খ**

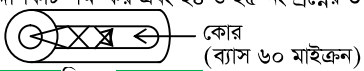
২০. বিজ্ঞানী মাকসুদুল আলম কোন বিষয়ে গবেষণা করে বিশ্ব দরবারে খ্যাতি অর্জন করেন?
ক. ভুট্টা খ. ধান গ. চা ঘ. পাট **ঘ**

২১. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে বার বার ভুল সিদ্ধান্ত থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার সক্ষমতা তৈরি হয় কীসের সাহায্যে?
ক. রিইনফোর্সমেন্ট লার্নিং খ. আনসুপারভাইজড লার্নিং
গ. এনফোর্সমেন্ট লার্নিং ঘ. সুপারভাইজড লার্নিং **ক**

২২. জীববিজ্ঞানের বিশাল পরিমাণ ডেটা সংগ্রহ, সংরক্ষণ, সঠিকভাবে প্রক্রিয়াকরণ ও ব্যাখ্যার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি কোনটি?
ক. বায়োমেট্রিক্স খ. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং
গ. বায়োইনফরমেটিক্স ঘ. রোবটিক্স **গ**

২৩. কোন টপোলজিতে প্রতিটি কম্পিউটারের সাথে সরাসরি অন্য প্রতিটি কম্পিউটার যুক্ত থাকে?
ক. স্টার খ. রিং গ. মেশ ঘ. ট্রি **গ**

নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ২৪ ও ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



চিত্র-১

২৪. উপরের উদ্দীপকে কোরকে ঘিরে থাকা বাইরের স্তরটি হচ্ছে–
ক. জার্কেট খ. ক্ল্যাডিং গ. কন্ডাক্টর ঘ. ইনসুলেটর **খ**

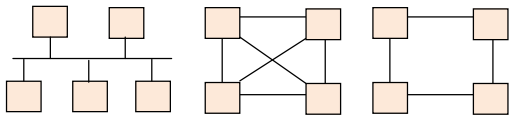
২৫. উদ্দীপকের চিত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য–
i. বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মি পাঠানো যায়
ii. স্বল্প দূরত্বে হাই স্পিডের ট্রান্সমিশন হয়
iii. এতে ব্যবহৃত প্রযুক্তিটি সহজ-সুলভ হয়ে থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **খ**

সিলেট বোর্ড-২০২৪ (সৃজনশীল) [সেট-০২]

১. মেডিকেল কলেজের শিক্ষক ডা. রিফাত তার শিক্ষার্থীদের ন্যূনতম ধকলসহিষ্ণু, রক্তপাতহীন চিকিৎসা পদ্ধতির অভিজ্ঞতা লাভের উদ্দেশ্যে একটি সিমুলেটেড পরিবেশে অপারেশন প্রক্রিয়া শেখালেন।
ক. রোবটিকস কী? ১
খ. খাদ্যের গুণাগুণ রক্ষার্থে ব্যবহৃত প্রযুক্তি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত চিকিৎসা পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. প্রাত্যহিক জীবনে উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিবেশের প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

২. সুমন স্যার শ্রেণিকক্ষে ক্যারেক্টার-বাই-ক্যারেক্টার আকারে ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা দিলেন। তার ক্লাসে অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের অভিভাবকমণ্ডলীকে অবগত করানোর জন্য তিনি ইমেইল পাঠাতে IEEE 802.16 স্ট্যান্ডার্ড বিশিষ্ট একটি প্রযুক্তি ব্যবহার করলেন।
ক. WAN কী? ১
খ. ডেটা আদান-প্রদান একই সাথে সম্ভব– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ডেটা ট্রান্সমিশন মেথডটি বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত স্ট্যান্ডার্ডের প্রযুক্তিটি ব্যবহারের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

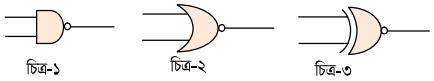
৩.


চিত্র-১ চিত্র-২ চিত্র-৩

ক. ক্লাউড কম্পিউটিং কী? ১
খ. বিদ্যুৎ চৌম্বক প্রভাব মুক্ত ট্রান্সমিশন মাধ্যমটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. চিত্র-১ এর টপোলজিটির বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. চিত্র-২ এবং চিত্র-৩ এর টপোলজিদ্বয়ের মধ্যে কোনটি সুবিধাজনক? বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

৪. রাশেদ নির্বাচনি পরীক্ষায় বাংলা, ইংরেজি ও আইসিটি বিষয়ে যথাক্রমে $(4E)_{16}$, $(1011001)_2$ ও $(85)_{10}$ পেল।
ক. ভিত্তি কী? ১
খ. বিশ্বের সকল ভাষাকে কোডভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. রাশেদের বাংলা ও ইংরেজিতে প্রাপ্ত মোট নম্বর অক্টাল পদ্ধতিতে নির্ণয় কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে রাশেদের ইংরেজি ও আইসিটি বিষয়ের প্রাপ্ত নম্বরের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় করা সম্ভব কিনা তা বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

৫.


চিত্র-১ চিত্র-২ চিত্র-৩

ক. EBCDIC কী? ১
খ. 3+3+3 = 11 কীভাবে সম্ভব? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. চিত্র-২ কে কী ধরনের গেট বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. শুধু চিত্র-১ এর গেট দ্বারা চিত্র-৩ এর গেইট বাস্তবায়ন সম্ভব কী? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬. নামিরা শুধু HTML ব্যবহার করে First, Last, Next, Previous লিংকবিশিষ্ট একটি ওয়েবসাইট তৈরি করলো। ওয়েবসাইটটি ব্যবহারকারীর নিকট থেকে মতামত নিতে এবং আপডেট তথ্য প্রদর্শন করতে পারে না।
ক. হাইপার লিংক কী? ১
খ. ওয়েবসাইট পাবলিশিংয়ে হোস্টিং গুরুত্বপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে ওয়েবসাইটটির কাঠামো ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বিশ্লেষণ কর। ৪

৭. পাপন কম্পিউটারে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের প্রোগ্রাম চতুর্থ প্রজন্মের ভাষায় তৈরি করল। পাপনের বন্ধু আপন এর জন্য অন্য আরেকটি ভাষা ব্যবহার করে প্রোগ্রাম রচনা করল, যা খুব দ্রুত নির্বাহ হয় এবং মেমোরিতে খুবই সামান্য স্থান দখল করে। কিন্তু পাপনের কম্পিউটারে আপনের প্রোগ্রামটি কোনোভাবেই নির্বাহ করা গেল না।
ক. প্রোগ্রামের ভাষা কী? ১
খ. "C একটি মধ্যমস্তরের ভাষা"– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. পাপনের তৈরি করা প্রোগ্রামটির flow chart লেখ। ৩
ঘ. উদ্দীপকের প্রোগ্রামিং ভাষাদ্বয়ের মধ্যে কোনটির ব্যবহার সুবিধাজনক বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

৮.
```
# include <stdio.h>
main ( )
  {
int   i, s = 0;
for (i = 3; i <=100; i + = 4)
```

```
{
    s = s + i;
  }
print f   ("sum = %d", s)
  }
```

ক. কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট কী? ১

খ. i++ এবং ++i – ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের প্রোগ্রামটির জন্য ফ্লোচার্ট অঙ্কন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের প্রোগ্রামটি do ..... while loop ব্যবহার করেও সমাধান করা সম্ভব– কোডিংসহ ব্যাখ্যা কর। ৪

সিলেট বোর্ড-২০২৪ (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) [সেট-গ]

১. মেমোরি পরিমাপের ক্ষুদ্রতম একক কী?
ক. কিলোবাইট খ.বাইট গ. বিট ঘ. মেগাবাইট **গ**

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২ ও ৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

দৃশ্যকল্প-১: রুমি কলেজে ভর্তির আবেদনের জন্য একটি সাইবার ক্যাফেতে গিয়ে একটি ইলেকট্রনিক ফরম পূরণ করে। সেখানে বসেই সে তার মোবাইলে পূরণকৃত ফরমের আলোকে নির্দেশনামূলক একটি মেসেজ পায়।

দৃশ্যকল্প-২:

```
<html>
<body>
cricket board
</body>
</html>
```

২. দৃশ্যকল্প-১ এ তথ্য প্রযুক্তির কোন সেবাটি গ্রহণ করা হয়েছে?
ক. ওয়েব হোস্টিংখ. ওয়েব সাইট
গ. ই-কমার্স ঘ. ইলেকট্রনিক মেইলিং **খ**

৩. দৃশ্যকল্প-২ এর জন্য ব্যবহৃত হতে পারে–
i. HTML সিনটেক্স ii. টেক্সট এডিটর
iii. ব্রাউজার সফটওয়্যার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **ঘ**

৪. সফটওয়্যার তৈরির জন্য কী প্রয়োজন?
ক. হার্ডওয়্যার খ. প্রোগ্রাম
গ. কম্পিউটার ভাষা ঘ. ফার্মওয়্যার **খ**

৫. CSS এর পূর্ণরূপ কী?
ক. Cascading Style Sheet খ.Cascading Style Shit
গ. Case Style Sheet ঘ.Cascading Styling Sheet **ক**

```
#include <stdio.h>
main ( )
{
int a = 3, b;
b = 2 * a;
print f ("%d",b);
}
```

৬. উদ্দীপকের প্রোগ্রামটি রান করলে b মান কত হবে?
ক. ৩ খ. ৪ গ. ৫ ঘ. ৬ **ঘ**

৭. কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতিকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য নিচের কোনটি প্রয়োজন?
ক. হার্ডওয়্যার খ. সফটওয়্যার
গ. ইন্টারনেট ঘ. মানুষের জ্ঞান **খ**

৮. ন্যানো প্রযুক্তির মাধ্যমে সম্ভব হচ্ছে–
i. বৃহৎ স্কেলে পণ্যোৎপাদন ii. সূক্ষ্ম ও ছোট পণ্যোৎপাদন
iii. বর্জ্য পরিষ্কারকরণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii **ঘ**

৯. অনলাইনে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনাকে কী বলে?
ক. ই-স্টাডি খ. ই-লার্নিং
গ. অন-লার্নিং ঘ. ইন্টারঅ্যাক্টিভ ক্লাস **ঘ**

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১০ ও ১১নং প্রশ্নের উত্তর:

ডা. ফারহান শহরে অবস্থান করেও প্রত্যন্ত অঞ্চলে সরাসরি চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকেন। তিনি তার বন্ধুর আঁচিলের অপারেশনে নিম্নতাপমাত্রা প্রয়োগ করে চিকিৎসা করেন।

১০. প্রত্যন্ত অঞ্চলে চিকিৎসা দেওয়ার প্রক্রিয়াটি হচ্ছে–
i. ভিডিও কনফারেন্স ii. টেলিমেডিসিন iii. ই-মেইল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **ক**

১১. বন্ধুর চিকিৎসায় ব্যবহৃত পদ্ধতির প্রভাবে–
i. পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কম হবে ii. রুগীর ব্যথা কম হবে
iii. সুস্থ হতে সময় অধিক লাগবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **ক**

১২. কোন নেটওয়ার্ক টপোলজিতে সবচেয়ে বেশি ক্যাবল দরকার হয়?
ক. বাস খ. রিং গ. মেশ ঘ. স্টার **ঘ**

১৩. মডেমের কাজ হলো–
i. ডেটা পাঠানো ii. ডেটা সংরক্ষণ iii. ডেটা গ্রহণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **খ**

১৪. HTML ট্যাগের চিহ্ন কোনটি?
ক. { } খ. < > গ. ( ) ঘ. [ ] **খ**

উদ্দীপকটি পড় এবং ১৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

```
<ul type = "circle">
<li>ict</li>
</ul>
```

১৫. উদ্দীপকটির আউটপুট হবে–
ক. ● ict খ. ■ ict গ. □ ict ঘ. ○ ict **ঘ**

১৬. উৎস প্রোগ্রাম → ? → বস্তু প্রোগ্রাম
(?) চিহ্নিত স্থানে কী হবে?
ক. অ্যাসেম্বলার খ. ইন্টারপ্রেটার
গ. কম্পাইলার ঘ. লিংকার **গ**

১৭. রেজিস্টার ব্যবহার করা হয়–
i. 0 ও 1 স্টোর করতে ii. 0 ও 1 যোগ করতে
iii. Data shift করতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **ঘ**

১৮. $(10111)_2$ এর সমতুল্য দশমিক মান কত?
ক. 22 খ. 23 গ. 31 ঘ. 43 **খ**

১৯. ফ্লোটিং ডেটার ফরমেট স্পেসিফায়ার কোনটি?
ক. %f খ. %d গ. %c ঘ. %s **ক**

২০. ডেটা কমিউনিকেশনের প্রধান মাধ্যম কয়টি?
ক. ২টি খ. ৩টি গ. ৪টি ঘ. ৫টি **ক**

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২১ ও ২২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

মাহি তার ডিজিটাল ডিভাইসে নতুন সফটওয়্যার ব্যবহার করতে পারে না। বর্তমানে এক নতুন সার্ভিস গ্রহণ করতে অটো আপডেট, উচ্চ গতিসম্পন্ন ইন্টারনেট সুবিধা পায়।

২১. উদ্দীপকের সার্ভিসটির নাম কী?
ক. ক্লাউড কম্পিউটিং খ. ওয়াই-ফাই
গ. ওয়াই-ম্যাক্স ঘ. ব্লুটুথ **ক**

২২. সার্ভিসটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?
i. ব্যবহারে অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয়
ii. কেন্দ্রীয় রিমোট সার্ভারের মাধ্যমে ডেটা নিয়ন্ত্রণ
iii. রক্ষণাবেক্ষণের খরচ নেই

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **গ**

২৩. ক্লাসে ICT শিক্ষক $(1011.11)_2$ ও $(1101.10)_2$ এর যোগফল নির্ণয় করতে বললেন। আরিফ $(11011.11)_2$ লিখল। সে কত বেশি লিখল?

ক. 101.10 খ. 11.11 গ. 11.10 ঘ. 10.10 **ঘ**

২৪. বাইনারি সংখ্যা 1111010 এবং 1010111 এর যোগফল কত?

ক. 10100001 খ. 10101001
গ. 11010001 ঘ. 11010101 **গ**

২৫. Google.com কী?

ক. Browser খ. Search engine
গ. Protocol ঘ. E-mail address **খ**

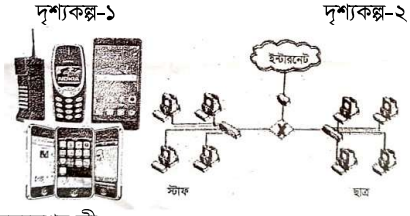
দিনাজপুর বোর্ড-২০২৪ (সৃজনশীল) [সেট-০২]

১. বাংলাদেশের পোশাক তৈরির একটি প্রতিষ্ঠান চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে বিশ্ব মানের একটি কারখানা স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। যেখানে মানুষের সহায়তা ছাড়াই অ্যাকচুয়েট এবং কম্পিউটারের সাহায্যে পোশাক তৈরির অধিকাংশ কাজ করা সম্ভব হবে। কারখানাটি স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রকৌশলীগণ কৃত্রিম সিমুলেটেড পরিবেশ তৈরি করে কারখানাটির ত্রি-মাত্রিক মডেল প্রণয়ন করেন।

ক. ই-লার্নিং কী? ১
খ. কানেকটিভিটি বিশ্বগ্রামের মূল চালিকাশক্তি– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. নকশা প্রণয়নে প্রকৌশলীগণের ব্যবহৃত প্রযুক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পোশাক শিল্পে বর্ণিত প্রযুক্তিটি শ্রম বাজারের উপর কীরূপ প্রভাব ফেলবে? ৪

২.

দৃশ্যকল্প-১ দৃশ্যকল্প-২



ক. মডুলেশন কী? ১
খ. 'ফুল ডুপ্লেক্স সিমপ্লেক্সের চেয়ে উন্নততর'– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এর আলোকে সর্বশেষ প্রজন্মের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-২ এর ব্যবহৃত নেটওয়ার্ক ডিভাইসের সাথে নেটওয়ার্ক সুইচের তুলনামূলক সুবিধা ব্যাখ্যা কর। ৪

৩. শিক্ষক $(৭৫৫)_{১০}$ সংখ্যাটিকে কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তর করে দেখালেন। তিনি আরও বললেন, ০ ও ১ সংখ্যা পদ্ধতি দ্বারা কম্পিউটার ডিজাইন নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়।

ক. লজিক গেইট কী? ১
খ. 18 কি একটি অক্টাল সংখ্যা? ২
গ. উদ্দীপকের উল্লিখিত সংখ্যাটিকে কম্পিউটারের বোধগম্য সংখ্যায় রূপান্তর কর এবং ১০১১১ এর সাথে যোগ কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংখ্যা পদ্ধতিটি কম্পিউটার ডিজাইনে ব্যবহারের কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

৪. দৃশ্যকল্প-১ :

```
<html>
<head>
<title>
</title>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

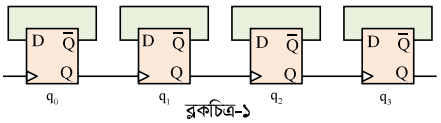
```
Class :
        T
        C
        I
ICT Contain to^10
```

দৃশ্যকল্প-২ :

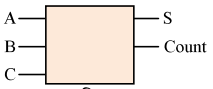
Welcome to 2024

ক. HTML ট্যাগ কী? ১
খ. ডোমেইন নেমের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এর কাঠামোর লে-আউট বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-২ এর ওয়েবপেইজটি প্রদর্শনের জন্য html কোড লেখ এবং ওয়েবপেইজটি যেকোনো স্থানে যেকোনো কম্পিউটার হতে দেখা যাবে এর জন্য তুমি কোন ধরনের পদক্ষেপ নিবে– বিশ্লেষণ কর। ৪

৫.



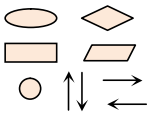
ব্লকচিত্র-১



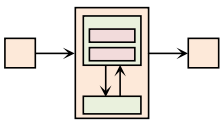
ব্লকচিত্র-২

ক. ২ এর পূরক কী? ১
খ. "রেজিস্টার ও মেমোরি এক নয়"– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের ব্লকচিত্র-১ এর আলোকে উল্লিখিত কাউন্টারটি চিত্রসহ বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের ব্লকচিত্র-২ এর বর্তনীর সত্যক সারণি ও সমীকরণ বিশ্লেষণ কর। ৪

৬. ব্লকচিত্র দুইটি লক্ষ কর এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



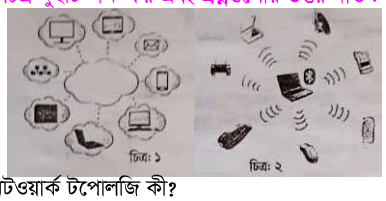
ব্লকচিত্র-১



ব্লকচিত্র-২

ক. প্রোগ্রাম কী? ১
খ. "সি একটি কেস সেনসেটিভ ভাষা"– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের ব্লকচিত্র-১ এর জ্যামিতিক চিত্রগুলো দিয়ে কোনো সংখ্যা জোড় না বিজোড় তা নির্ণয়ের জন্য প্রবাহচিত্র অঙ্কন কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের ব্লকচিত্র-২ এর আলোকে কম্পিউটারের গঠন বর্ণনা কর। ৪

৭. নিম্নের চিত্র দুইটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



ক. নেটওয়ার্ক টপোলজি কী? ১
খ. Wi-Fi পাসওয়ার্ডের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের চিত্র-১ এর কম্পিউটিং সার্ভিসটির সুবিধা বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের চিত্র-২ এর আলোকে কমিউনিকেশন সিস্টেমের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৮.

```
# include <stdio.h>
main ( )
{
int a , s ;
s = o
```

```
for (a=2; a <= 100 ; a=a+2)
{
s = s + a;
}
print ("%d",s);
```

ক. ধ্রুবক কী? ১
খ. C- ভাষায় কেন ফাংশন ব্যবহার করা হয়? ২
গ. উদ্দীপকের প্রোগ্রামের জন্য অ্যালগরিদম লেখ। ৩
ঘ. উদ্দীপকের প্রোগ্রামটি Do-While ব্যবহার করে লেখ। ৪

দিনাজপুর বোর্ড-২০২৪ (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) [সেট-ক]

১. ট্যানারি শিল্পের বর্জ্যকে দূষণমুক্ত করতে কোন প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়?
ক. Virtual reality খ. Bioinformatics
গ. Nano technology ঘ. Genetic engineering **গ**

২. নিচের কোন গ্যাসটি ক্রায়োজনিক এজেন্ট নয়?
ক. নাইট্রোজেন খ. কার্বন মনো অক্সাইড
গ. আর্গন ঘ. অক্সিজেন **খ**

৩. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার আওতাধীন ক্ষেত্র কোনটি?
i. মেশিন লার্নিং ii. কম্পিউটার ভিশন
iii. ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **ঘ**

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৪ এবং ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
ডা. নিহান মাছ-মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রাণীর জিন পরিবর্তন নিয়ে গবেষণা করেন। তিনি এক প্রাণীর জিন অন্য প্রাণীর দেহে প্রতিস্থাপন করে সফলতা অর্জন করেন।

৪. উদ্দীপকে ডা. নিহান কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করেন?
ক. Bioinformatics খ. Biometric
গ. Genetic engineering ঘ. Artificial intelligence **গ**

৫. উদ্দীপকের কর্মকাণ্ডের ফলে–
i. জীববৈচিত্র্যের সৃষ্টি হবে ii. অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে
iii. চিকিৎসা ক্ষেত্রে নেতিবাচক ভূমিকা রাখবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **ক**

৬. নিচের কোনটি Simplex মোড এর উদাহরণ?
ক. জয়স্টিক খ. ফ্যাক্স
গ. টেলিফোন ঘ. এস.এম.এস **ক**

৭. ক্লাউড কম্পিউটিং কোন ধরনের সুবিধা প্রদান করে?
i. IanS ii. KaaS iii. PaaS
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **খ**

৮. মেশ টপোলজিতে ১২টি নোডের জন্য মোট তারের সংখ্যা হবে–
ক. ৪৫ খ. ৫৫ গ. ৬০ ঘ. ৬৬ **ঘ**

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৯ এবং ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জনাব রাজিন একটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকুরি করেন। তার অফিসে ১৫ এমবিপিএস ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবহার করা হয়।

৯. উদ্দীপক অনুসারে জনাব রাজিন কোন সার্ভিসটি ব্যবহার করতে পারবেন?
ক. স্ট্রিমিং মুভি খ. স্ট্রিমিং HD মুভি
গ. ভিডিও কনফারেন্সিং ঘ. ভিডিও কনফারেন্সিং HD **ঘ**

১০. উদ্দীপক অনুসারে ইন্টারনেট সংযোগের জন্য যে মাধ্যমটি ব্যবহৃত হতে পারে–
i. কো-এক্সিয়াল ক্যাবল ii. টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল
iii. ফাইবার অপটিক্যাল ক্যাবল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **গ**

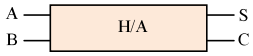
১১. পৃথিবীর সকল ভাষাকে কোন কোডভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে?
ক. BCD খ. ASCII গ. Unicode ঘ. EBCDIC **গ**

১২. তথ্য ও উপাত্ত সংরক্ষণের সাথে জড়িত–
i. অ্যাডার ii. ফ্লিপফ্লপ iii. রেজিস্টার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **গ**

১৩. সঠিক HTML Syntax কোনটি?
ক. <cm> emphasize <cm/>
খ. <b> Bold text <b>
গ. Italic
ঘ. <u> Underline <\u> **গ**

১৪. $(1A.48)_{16}$ এর সমতুল্য বাইনারি মান–
ক. 10110.01001 খ. 11001.01001
গ. 11010.00101 ঘ. 11010.01001 **ঘ**

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৫ এবং ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



১৫. S-এর আউটপুট কত হবে?
ক. $A + B$ খ. $A.B$ গ. $A \oplus B$ ঘ. $\overline{A.B}$ **গ**

১৬. উদ্দীপকের ব্লকচিত্রের সার্কিট বাস্তবায়নে যে গেইটের প্রয়োজন–
i. AND ii. X-OR iii. OR
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **ক**

১৭. একটি ওয়েবসাইটের অংশ হলো–
i. সার্ভার ii. ক্লায়েন্ট iii. ডকুমেন্ট
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **ক**

১৮. একটি ওয়েবসাইটকে পাবলিশ করার জন্য ওয়েব সার্ভারে ওয়েবসাইটটি আপলোড করার পদ্ধতিকে কী বলা হয়?
ক. ডোমেইন খ. হোস্টিং
গ. আইপি এড্রেস ঘ. প্রোটোকল **খ**

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
<ul type = "circle">
<li> ict </li>
</ul>
```

১৯. উদ্দীপকটির আউটপুট হবে–
ক. ● ict খ. ■ ict গ. □ ict ঘ. ○ ict **ঘ**

২০. HTML এ একাধিক রোকে মার্জ করতে কোন এট্রিবিউট ব্যবহৃত হয়?
ক. colspan খ. cellpaddingগ.rowspan ঘ. cellspacing **গ**

২১. নিচের কোনটি রিলেশন অপারেটর?
ক. # # = খ. ! = গ. < < ঘ. > > **খ**

২২. প্রোগ্রামের ভুলত্রুটি সংশোধনের পদ্ধতিকে বলা হয়–
ক. ডিকোডিং খ. এনকোডিং গ.ডিবাগিং ঘ. কারেকশন **গ**

২৩. দুটি স্ট্রিং এর মাঝে তুলনা করার জন্য C প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে কোন লাইব্রেরি ফাংশন ব্যবহৃত হয়?
ক. Strcmp ( ) খ. Strlen ( ) গ. Strin ( ) ঘ. Strpn ( ) **ক**

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৪ এবং ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
# include < stdio.h >
main ( )
{ float A = 21.5;
float B = 9.7;
```

```
float sum = A + B;
print f ("summation %.2f", sum) ;
}
```

২৪. প্রোগ্রামটির আউটপুট কত হবে?

ক. 31 খ. 31.20 গ. 32 ঘ. 32.20 **খ**

২৫. প্রোগ্রামটির ভ্যারিয়েবলগুলো মেমোরিতে মোট কত বাইট জায়গা দখল করবে?

ক. ৮ খ. ১২ গ. ১৬ ঘ. ২০ **খ**

ময়মনসিংহ বোর্ড-২০২৪ (সৃজনশীল) [সেট-০৪]

১. সরাসরি বিমান চালনা না করেও প্রযুক্তির কল্যাণে মি. X একজন বৈমানিক। কৃষিবিজ্ঞানী মি. Y উন্নত জাতের পাটবীজ উদ্ভাবন করেন এবং সেগুলো চাষ করে কৃষকরা উপকৃত হয়। তিনি তার গবেষণা কর্মের ডেটাসমূহ প্রযুক্তির মাধ্যমে সংরক্ষণ করেন।

ক. নিউরাল নেট কী? ১

খ. টপ টু ডাউন পদ্ধতিতে কাজ করার প্রযুক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের বিমান প্রশিক্ষণ প্রযুক্তিটি বর্ণনা কর। ৩

ঘ. মি. Y এর কর্মকাণ্ডে যে প্রযুক্তিসমূহ নির্দেশিত হয়েছে তারা একে অপরের পরিপূরক–বিশ্লেষণ সাপেক্ষে মতামত দাও। ৪

২. ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ২৫ নটিক্যাল মাইল দূরে সাগরের মধ্যে ২ কিলোমিটার (প্রায়) প্রস্থ ও ৭ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের একটি দ্বীপকে ব্যবসায়িক জোন তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ঐ দ্বীপের সমস্ত ব্যবসায়ীকে তারবিহীন প্রযুক্তির মাধ্যমে নেটওয়ার্কে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু ভূ-পৃষ্ঠের সাথে উক্ত নেটওয়ার্কটির সংযুক্তিতে EMI প্রভাবমুক্ত ফিজিক্যাল মাধ্যম ব্যবহারের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

ক. রোমিং কী? ১

খ. উৎস ও গন্তব্যে ব্যবহৃত একই যন্ত্রটি বিপরীতধর্মী কাজ করে–ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে দ্বীপের নেটওয়ার্কটির ধরন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দ্বীপের নেটওয়ার্কটি তৈরিতে ব্যবহৃত মাধ্যম ও দ্বীপের সহিত ভূ-পৃষ্ঠের যোগাযোগের মাধ্যমে দু'টির তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

৩. উদ্দীপকটি পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

$P = (66)_{10}$ এবং $Q = (2B)_{16}$

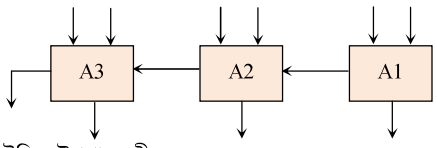
ক. Radix point কী? ১

খ. NAND গেট দিয়ে OR গেট তৈরি করে ব্যাখ্যা কর। ২

গ. P এর মান $(102)_n$ হলে n এর মান নির্ণয় কর। ৩

ঘ. 2-এর পরিপূরক এর সাহায্যে $(-P)_{10} + (-Q)_{10}$ নির্ণয় কর। ৪

৪.



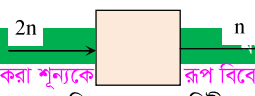
ক. মৌলিক উপপাদ্য কী? ১

খ. বুলিয়ান চলক ও প্রোগ্রামিং চলক একই নয়– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের AI দিয়ে নির্দেশিত ডিভাইসটি NOR গেটের মাধ্যমে বাস্তবায়ন কর। ৩

ঘ. $(13)_{10}$ ও $(15)_{10}$ সংখ্যা দু'টি যোগ করতে উদ্দীপকের ডিভাইসটির সক্ষমতা বিশ্লেষণপূর্বক প্রয়োজনীয় ডিভাইসটি অঙ্কন করে তাতে যোগ ক্রিয়া দেখাও। ৪

৫.



ক. ব্লুটুথ কী? ১

খ. রাউটারের চেয়ে গেটওয়ে সুবিধাজনক–ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে n = 2 ধরে গঠিত ডিভাইসটি বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের চিত্রটি n = 2 ধরে ইনপুটকে আউটপুট এবং আউটপুটকে ইনপুট বিবেচনায় নিলে যে ডিভাইসটি তৈরি হবে সেটি NOR গেট দিয়েও বাস্তবায়ন সম্ভব– বাস্তবায়নপূর্বক মতামত দাও। ৪

৬.

Pipilika	Bangladesh.jpg
NCTB	
H_2O	A^{-m}

শর্ত: উদ্দীপকের টেবিলটিতে Pipilika ওয়েবসাইটটি লিংক করা আছে এবং বাংলাদেশের মানচিত্র (80 × 100) যুক্ত করা আছে।

ক. ওয়েব পোর্টাল কী? ১

খ. ওয়েব ব্রাউজার ও সার্চ ইঞ্জিন এক নয়– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ওয়েবপেজ তৈরির জন্য HTML কোড লেখ। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ওয়েবপেজটি তৈরিতে ব্যবহৃত ট্যাগগুলো গুরুত্ব আলোচনা কর। ৪

৭. উদ্দীপকটি পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

```
# include <stdio.h>
#include <conio.h >
main ( )
{
clrscr( );
inta, s = O;
scanf("%d",&a);
for(a=2;a<=100; a + = 2)
if (a = = 8) continue;
s = a *a;
}
printf("sum of series is =%d",s);
getch( );
}
```

ক. syntax Error কী? ১

খ. scanf("%d%d",&a,&b); ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের প্রোগ্রামটির জন্য অ্যালগরিদম লেখ। ৩

ঘ. উদ্দীপকের প্রোগ্রামে কত ধরনের অপারেটর ব্যবহৃত হয়েছে তাদের বর্ণনা কর। ৪

৮. 1 + 4 + 7 + ... + 40

ক. Keyword কী? ১

খ. int mark [3] [4]–ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের ধারাটির জোড় ও বিজোড় সংখ্যাগুলোর পৃথক পৃথক যোগফল নির্ণয়ের জন্য প্রবাহচিত্র অঙ্কন কর। ৩

ঘ. ধারাটির জোড় ও বিজোড় সংখ্যাগুলোর পৃথক পৃথক যোগফল দেখাতে C প্রোগ্রাম রচনা কর। ৪

ময়মনসিংহ বোর্ড-২০২৪ (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) [সেট-ক]

১. কোন শাসকেরা শূন্যকে রূপ বিবেচনা করতো?

ক. মুসলিম খ. গ্রিক গ. খ্রিষ্টীয় ঘ. মিশরীয় **গ**

২. GMO এর পূর্ণরূপ কী?

ক. General Modified Organism

খ. Genetically Modified Organization
গ. Genetically Modern Organism
ঘ. GeneticallyModified Organism ঘ

৩. কোনটি এম্পটি ট্যাগ?
ক. <hr> খ. <h1> গ. <tr> ঘ. <td> ক

৪. C++ ভাষাটি উদ্ভাবন করেন কে?
ক. ডেনিস রিচি খ. গিডো ডান রসাম
গ. জন স্ট্রাউস্ট্রপ ঘ. অ্যাডা লাভলেস গ

৫. ডাটা টাইপ ডাবল এর ফরম্যাট স্পেসিফায়ার কোনটি?
ক. %i খ. %d গ. %lf ঘ. %C গ

৬. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রগুলো হলো—
i. ন্যাচারাল ল্যাংগুয়েজ প্রসেসিং
ii. স্প্রেডশিট প্রসেসিং
iii. স্পিচ প্রসেসিং
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii খ

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৭ ও ৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
খুশির নতুন মোবাইলটি দ্রুতগতিতে ডেটা ট্রান্সফার করতে পারে। সে এর মাধ্যমে 4k সমর্থিত টিভি প্রোগ্রাম উপভোগ করে।

৭. খুশি যে প্রজন্মের মোবাইল ফোন ব্যবহার করে—
ক. ১ম খ. ৩য় গ. ৪র্থ ঘ. ৫ম ঘ

৮. উক্ত প্রজন্মের মোবাইল ফোনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—
i. world wide wireless web
ii. radio access technology
iii. Multiple input and multiple output
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

৯. নিচের কোনটি সঠিক চলক?
ক. HSC Exam খ. Final_Result
গ. int main ঘ. our@college খ

১০. বুলিয়ান এলজেবরা সরলীকরণ করার সময় প্রথমে কোনটি করতে হয়?
ক. গুণ খ. পূরক গ. যোগ ঘ. ভাগ খ

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১১ ও ১২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
হাসি HTML ভাষা শিখেছে। বর্তমানে সে ওয়েব পেজে ছবি যুক্ত করা শিখছে।

১১. হাসি এখন ওয়েব পেইজে কোন ট্যাগের ব্যবহার শিখছে?
ক. <img src = "img.png">
খ. <ahref = "img.png">
গ. <img border = "img.png">
ঘ. <img="img.png"> ক

১২. হাসি ওয়েবপেজে ছবি যুক্ত করলে—
i. টেক্সট এর পরিমাণ কমিয়ে আনা যাবে
ii. ব্যবহারকারীর নিকট পেজটি দৃষ্টিনন্দন হবে
iii. ছবি দ্রুত ডাউনলোড হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ক

১৩. 10 BASE-5 নিচের কোনটি?
ক. থিননেট খ. ইউটিপি গ. এসটিপি ঘ. থিকনেট ঘ

১৪. Single SMS এর মোড কোনটি?
ক. মাল্টিকাস্ট খ. ব্রডকাস্ট গ. ফুল-ডুপ্লেক্স ঘ. ইউনিকাস্ট ঘ

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৫ ও ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মি. মাসুদ একজন চিকিৎসক। তাঁর স্পর্শ ছাড়া তাঁর মোবাইল ফোনটি চালু হয় না। তিনি রোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে অতি ক্ষুদ্র যন্ত্র ব্যবহার করেন।

১৫. মি. মাসুদের মোবাইলে ব্যবহৃত প্রযুক্তিটি হলো—
ক. রেটিনা স্ক্যান খ. ফিঙ্গারপ্রিন্ট
গ. ন্যানো টেকনোলজি ঘ. বায়োইনফরমেটিক্স খ

১৬. মি. মাসুদ কর্তৃক রোগীদের চিকিৎসায় ব্যবহৃত প্রযুক্তির কুফল হলো—
i. স্মার্ট ড্রাগ তৈরি করা হয়
ii. প্রাণঘাতী অস্ত্র তৈরি করা হয়
iii. ধনী ও গরিবের মধ্যে পার্থক্য চরমমাত্রায় বৃদ্ধি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii গ

১৭. যেকোনো জটিল ইলেকট্রনিক্স সার্কিট তৈরি করা যায়—
i. মৌলিক গেইট দিয়ে ii. বিশেষ গেইট দিয়ে
iii. সার্বজনীন গেইট দিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii খ

১৮. $(101110)_2$ এর সমকক্ষ মান—
i. $(56)_8$ ii. $(46)_{10}$ iii. $(2F)_{16}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ক

১৯. কোনটি ক্রায়োজনিক এজেন্ট নয়?
ক. তরল নাইট্রোজেন খ. তরল আর্গন
গ. তরল ফসফরাস ঘ. তরল কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ

২০. কোনটি প্রটোকল কনভার্টার
ক. রাউটার খ. সুইচ গ. গেটওয়ে ঘ. হাব গ

নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ২১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

Index/
1. HSC
2. HSC
3. HSC
4. HSC

২১. উদ্দীপকের ৩নং লাইনের লেখাটির জন্য সিনট্যাক্স কোনটি?
ক. <h4>HSC</h4> খ. <h2>HSC</h2>
গ. <h3>HSC</h3> ঘ. <h1>HSC</h1> গ

২২. ওয়েবসাইটকে দৃষ্টিনন্দন করার জন্য নিচের কোনটি ব্যবহার করা হয়?
ক. HTML খ. CSS গ. PHP ঘ. JAVA খ

উদ্দীপকটি পড় এবং ২৩ ও ২৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

```
{
S = 2
for(i = 1; i ≤10; i = i + 1)
s = s + i;
printf(%d",s);
}
```

২৩. সি ভাষায় লেখা উদ্দীপকটির আউটপুট কত হবে?
ক. 7 খ. 50 গ. 54 ঘ. 57 গ

২৪. 'i' এর কোন মানের পরিবর্তনের জন্য আউটপুট 32 হবে?
ক. i = 2, i = i + 2 খ. i = 1, i = i + 2
গ. i = 2, i = i + 1 ঘ. i = 0, i = i + 1 ক

২৫. কোনটি লজিক্যাল অপারেটর?
ক. = = খ. | | গ. ! = ঘ. > = খ